

Void Vanguard

Tartalomjegyzék

Fejlesztői dokumentáció	6
1. A játék alapjai	7
1.1. A szimuláció frissítési üteme	7
1.2. Animálás böngészőben	7
2. Merev testek fizikai jellemzői	8
2.1. Lineáris tehetetlenség	8
2.2. Tömegközéppont	8
2.3. Tehetlenségi nyomaték	8
2.3.1. Párhuzamos tengely tétel	9
2.3.2. Tetszőleges sokszög tehetlenségi nyomatéka	9
2.3.3. Összetett test tehetlenségi nyomatéka	10
3. Játékmechanika	11
3.1. Rakétahajtóművek	11
3.1.1. Lineáris gyorsulás	11
3.1.2. Tolóerő	11
3.1.3. Forgatónyomaték	12
3.1.4. Szöggyorsulás	12
3.1.5. Szögsebesség	13
3.2. Lövés	13
3.2.1. Játékos lövésmechanikája	13
3.2.2. Ellenségek lövésmechanikája	13
3.2.3. Előtartás	13
3.3. Játékosmodell módosítása	15
3.3.1. Leendő lokális pozíció meghatározása	15
3.3.2. Megszorítások alkalmazása	15
4. Ütközésetektálás	16
4.1. Széles fázis	16
4.2. Szűk fázis	16
4.3. További optimalizáció	17
5. SAT	18
5.1. Tengelyek meghatározása	18
5.2. Ütközés megállapítása	19
5.3. Átfedés mértékének meghatározása	19
5.4. Ütközésnormál előállítás	19
6. Ütközésfeloldás	21
6.1. Pozíciókorrigálás	21

6.2. Sebességmódosítás	21
7. Adatbázis	23
Felhasználói dokumentáció	23
1. Bevezetés	29
2. Az oldal betöltésekor – Belépési képernyő	29
2.1. Bejelentkezési panel	29
2.2. Regisztrációs panel	30
2.3. Elfelejtett jelszó funkció	31
2.4. Vendég hozzáférés – Profilközpont megtekintése bejelentkezés nélkül . .	32
3. Főmenü – A négy fő gomb és a sarkok	33
3.1. Bal felső sarok – Fiókközpont	34
3.2. Főmenü négy fő gombja	34
3.3. Új játék indítása	35
3.4. Játék betöltése	35
3.5. Ranglista	35
3.6. Kijelentkezés	36
4. Fiókközpont	36
4.1. Profilközpont	37
4.2. Más játékosok keresése a Profilközpontban	38
4.3. Fiókadatok módosítása	39
4.4. Barát hozzáadása	40
4.5. Bejövő barátfelkérések	41
4.6. Kimenő barátfelkérések	42
4.7. Letiltott felhasználók	42
4.8. Aktív munkamenetek	42
5. Ranglista	42
5.1. Globális ranglista	43
5.2. Barátok ranglistája	44
6. A játékmenet	44
6.1. A játék alapvető célja	44
6.2. A hajó felépítése – Magblokk	45
6.3. A hajó felépítése – Hajtóművek	45
6.4. A hajó felépítése – Hajóelemek	45
6.5. Fejlesztési rendszer – alkatrészek begyűjtése	45
6.6. Az ellenségek erősödése	46
6.7. Játék közbeni mentés	46
7. Beállítások a játékban	46
7.1. Vizuális beállítások	46

7.2. Hangzási beállítások	47
8. Összefoglalás – Gyors referencia	47
Csapatmunka részletei	47
Összefoglalás	49
Irodalomjegyzék	51

Bevezetés

Téma ismertetése

Az applikáció egy 2D-s JavaScript játék megvalósítása. A felhasználó egy űrhajó kapitánya. A játékmenet során a játékosal szembeszálló ellenséges űrjárművek legyőzése a cél, melyet a játék tapasztalatpontokkal (XP) jutalmaz. A játék online felülete lehetővé teszi a felhasználó számára a barátok keresését, barátként való bejelölésüket, illetve ezen barátok közötti versenyek indítását. A versenyek célja, hogy egy adott határidőig a lehető legtöbb tapasztalatpontot szerezzék a játékosok.

Szakmai cél

A valós idejű játékok fejlesztése komoly kihívásokat állít a fejlesztők elé, elsősorban matematikai és optimalizálási szempontból. Mindannyian kíváncsiak voltunk, hogy hogyan épülnek fel az ilyen játékok, és szerettük volna első kézből megtapasztalni, valamint megoldani ezeket a kihívásokat. Ezen 2D-s játék fejlesztése során lehetőségünk nyílt megismerkedni a játékkészítés technikáival, és biztos alapot szerezni a fejlesztés alapvető folyamataiban.

Témaválasztás indoklása

A projekt Csongrádi Richárd játékkészítés iránti lelkesedését és Sólyom Krisztián rakéták iránti szenvedélyét tükrözi.

Fejlesztői dokumentáció

1. A játék alapjai

1.1. A szimuláció frissítési üteme

A játéklogika frissítését kétféleképpen valósíthatjuk meg:

1. **Fix időlépésű szimuláció** - a logika minden frissítése azonos időközönként történik.
2. **Változó időlépésű szimuláció** - a frissítés az eltelt valós időhöz igazodik.

A gyakorlatban a legtöbb motor kombinált megközelítést alkalmaz: a fizika fix időlépésben, a megjelenítés (render) pedig változó időlépésben fut, így mindkét terület optimális működése biztosított.

A fizika fix időlépésenkénti frissítése garantálja a szimuláció determinisztikus viselkedését.

1.2. Animálás böngészőben

Mivel böngészős játékról beszélünk így muszáj említést tenni a *window* objektum *requestAnimationFrame* (*rAF*) metódusáról.

A *rAF* egy a fejlesztő által megadott callback függvényt hív meg. A függvényhívásokat a böngésző a kijelző frissítési frekvenciájához igyekszik igazítani, így ideális animációkhoz. Használatának egyik nagy előnye, hogy a *rAF* hívások automatikusan szünetelnek, ha a lap nem látható vagy a böngésző a háttérben van, ezzel csökkentve a CPU/GPU terhelést, és ezáltal hordozható eszközök esetén növelve az akkumulátor élettartamát.

A fentiek alapján a játékunk alap infrastruktúrája egyszerűen meghatározható: a fizikai szimuláció fix időlépésenként, a vizuális megjelenítés pedig változó időlépésenként történik, mindezek a *rAF* használatával szinkronizálva.

2. Merev testek fizikai jellemzői

A merev testek azon tulajdonsága, hogy bármely rajtuk választott két pont távolsága állandó marad, függetlenül a testre ható erőktől, különösen előnyössé teszi a játékban való alkalmazásukat.

A mi esetünkben ezek a merev testek összetett objektumok, vagyis kisebb merev testek alkotják őket, melyek egymáshoz viszonyított pozíciójuk állandó.

Most ismertetésre kerül, hogyan lehet meghatározni ezeknek a testeknek bizonyos fizikai jellemzőit, melyek szükségesek a későbbi számításokhoz.

2.1. Lineáris tehetetlenség

A test lineáris tehetetlensége megegyezik a test össztömegével. Mivel a mi esetünkben a testeket kisebb objektumok alkotják, melyek tömege ismert, így ezek összegzésével megkapjuk az összetett test tehetetlenségét.

Egy n darab objektumból álló merev test esetében ez a következőképpen határozható meg:

$$M = \sum_{i=1}^n m_i,$$

ahol m_i az összetett testet alkotó i -edik objektum tömege, M pedig az összetett merev test tömege.

2.2. Tömegközéppont

A tömegközéppont egy rendszer azon pontja, melynek mozgása jellemzi az egész rendszer mozgását. Emellett megállapítása elengedhetetlen ha valósághűen szeretnénk modellezni egy test forgását. A következő képlet segítségével megállapítható egy rendszer, vagy összetett test tömegközéppontja:

$$\mathbf{G} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{r}_i + \mathbf{G}_i),$$

ahol m_i az i -edik objektum tömege, $\mathbf{r}_i$ az i -edik objektum lokális pozíciója, $\mathbf{G}_i$ az i -edik objektum tömegközéppontja, M pedig az összetett test teljes tömege.

2.3. Tehetetlenségi nyomaték

A tehetetlenségi nyomaték (I) azt fejezi ki, hogy egy test mennyire áll ellen a szögsebességében bekövetkező változásoknak, vagyis mennyire nehéz megváltoztatni annak forgását egy adott tengely körül.

Egy testnek többféle tehetetlenségi nyomatéka is lehet, hisz azok relatívak egy adott tengelyhez viszonyítva.

2.3.1. Párhuzamos tengely tétel

A tény, hogy egy test tehetetlenségi nyomatéka minden tengely esetén más elsőre nagyon bonyolultnak érezteti a témát. Itt segítségünkre siet a "párhuzamos tengely tétel", mely segítségével bármilyen tengelyre meghatározható a test tehetetlenségi nyomatéka, ha az ismert a test tömegközéppontján átmenő tengelyhez viszonyítva.

A tehetetlenségi nyomaték így tehát a következőképpen számítható ki:

$$I = I_{\text{cm}} + md^2,$$

ahol I a kívánt tengelyhez viszonyított tehetetlenségi nyomaték, I_{cm} a test tehetetlenségi nyomatéka a tömegközéppontján átmenő tengely körül, m a test tömege, d pedig a két tengely távolsága.

2.3.2. Tetszőleges sokszög tehetetlenségi nyomatéka

A merev testünket ilyen sokszögek alkotják, vagyis a teljes test tehetetlenségi nyomatékának meghatározásához először az azt alkotó kisebb objektumokét kell meghatározni. Ezek az értékek pedig a későbbiek során a "párhuzamos tengely tétel" segítségével felhasználhatóak lesznek bármilyen más tengelyhez viszonyítva.

Célszerű tehát ezen sokszögek tehetetlenségi nyomatékát a tömegközéppontjukhoz viszonyítva meghatározni. Ehhez, nem meglepő módon meg kell határoznunk azok tömegközéppontját, illetve területét. Erre egy könnyen algoritmizálható megoldást nyújt a cipőfűző képlet (shoelace formula).

Egy $n - 1$ csúcsú sokszög területe:

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i \right|, \quad (1)$$

tömegközéppontja:

$$\mathbf{G} = \frac{1}{6A} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i + x_{i+1}) \cdot (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i) \\ \sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1}) \cdot (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i) \end{bmatrix},$$

ha csúcsai:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

Most, hogy meghatároztuk a sokszög területét és tömegközéppontját meghatározhatjuk annak tehetetlenségi nyomatékát a következő módon:

$$I = \frac{m}{6A} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i'^2 + y_i'^2 + x_i' x_{i+1}' + y_i' y_{i+1}' + x_{i+1}'^2 + y_{i+1}'^2) (x_i' y_{i+1}' - x_{i+1}' y_i'),$$

(1): az abszolútérték jelek elhagyhatók, ha a sokszög csúcsai az óramutató járásával ellentétes irányba vannak rendezve.

ha $x'_i = x_i - \mathbf{G}_x$ és $y'_i = y_i - \mathbf{G}_y$, ahol i a sokszög csúcsait indexeli.

2.3.3. Összetett test tehetetlenségi nyomatéka

Az összetett testet alkotó objektumok tehetetlenségi nyomatékát és lokális pozícióját ismerve egy n objektumot tartalmazó összetett merev test tehetetlenségi nyomatéka a következő módon állapítható meg:

$$I = \sum_{i=1}^n I_i + m_i \|\mathbf{r}_i - \mathbf{G}\|_2^2,$$

ahol G az összetett test tömegközéppontja.

3. Játékmechanika

3.1. Rakétahajtóművek

Mivel játékunk a világűrben, rakétákkal zajlik, a rakétahajtóművek hozzáadása természetes és nélkülözhetetlen eleme a játéknak. A valóságban az ilyen hajtóművek végtelenül komplex szerkezetek, így annak érdekében, hogy a játék élvezhető legyen és ne igényeljen átfogó tudást a témában némi egyszerűsítést eszközöltünk.

3.1.1. Lineáris gyorsulás

Egy test akkor tapasztal lineáris gyorsulást, ha a rá ható erők összege nem nulla.

$$\mathbf{F} \neq \mathbf{0}, \text{ ahol } \mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i$$

Ahhoz tehát, hogy meghatározzuk az adott test gyorsulását, összegezni kell az egyes hajtóművek által generált tolóerőt.

Amint ez megtörtént a gyorsulás a következő képlet segítségével határozható meg:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m},$$

ahol $\mathbf{F}$ a testre ható erők összege, m pedig a test tömege. A gyorsulás nagysága $\frac{\|\mathbf{F}\|_2}{m}$, iránya pedig megegyezik $\mathbf{F}$ irányával.

3.1.2. Tolóerő

A tolóerő a hajtóműből kiáramló nagysebességű gázok által a rakétára generált ellenerő, melynek meghatározására számos képlet áll rendelkezésünkre. Implementációnkban a hajtóművek fajlagos impulzusa (I_{sp}) és tömegárama ($\dot{m}$) adott. Ezek tekintetében a tolóerő a következőképpen határozható meg:

$$\mathbf{T} = \mathbf{v}_e \cdot \dot{m},$$

ahol $\mathbf{v}_e$ a hajtóműből kiáramló gáz sebessége, mely a következő módon számítható ki:

$$\mathbf{v}_e = I_{sp} \cdot g_0,$$

ahol g_0 a gravitáció által kifejtett gyorsulás a Föld felszínén ($\sim 9,81m/s^2$).

3.1.3. Forgatónyomaték

A forgató nyomaték kiszámítása a következő képlettel történik:

$$\mathcal{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F},$$

ahol $\mathbf{F}$ a hajtómű által kifejtett erő, $\mathbf{r}$ pedig a forgástengelytől az erő hatáspontjáig mutató vektor.

A képletből a következő megállapítás vonható le:

$$\mathbf{F} \parallel \mathbf{r} \Leftrightarrow \mathcal{T} = 0,$$

vagyis ha az erő párhuzamos az $\mathbf{r}$ helyvektorral, akkor az nem járul hozzá a testre ható forgatónyomatékhoz.

Mivel kétdimenziós térben vagyunk, így az $\mathbf{r}$ és $\mathbf{F}$ vektorokat fel kell írunk háromdimenziós alakra. Ez a következőképpen néz ki:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_x \\ \mathbf{r}_y \\ \mathbf{r}_z \end{bmatrix} \text{ és } \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_x \\ \mathbf{F}_y \\ \mathbf{F}_z \end{bmatrix},$$

ahol x és y mindkét esetben az eredeti kétdimenziós vektor x és y értéke, míg $z = 0$, így a vektoralis szorzat értelmezhető a két, immár háromdimenziós vektor között. A nyomatékot tehát a következő képlet adja meg:

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_y \mathbf{F}_z - \mathbf{r}_z \mathbf{F}_y \\ \mathbf{r}_z \mathbf{F}_x - \mathbf{r}_x \mathbf{F}_z \\ \mathbf{r}_x \mathbf{F}_y - \mathbf{r}_y \mathbf{F}_x \end{bmatrix}, \text{ viszont mivel } \mathbf{r}_z \text{ és } \mathbf{F}_z = 0 \Rightarrow \mathcal{T} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathbf{r}_x \mathbf{F}_y - \mathbf{r}_y \mathbf{F}_x \end{bmatrix}$$

A képlet tehát kétdimenziós kiindulási vektorok esetén egy egyszerűbb formában is felírható, miképpen a nyomaték ($\mathcal{T}$) egy skalár lesz:

$$\mathcal{T} = \mathbf{r}_x \mathbf{F}_y - \mathbf{r}_y \mathbf{F}_x$$

3.1.4. Szöggyorsulás

Egy kétdimenziós test szöggyorsulása a következőképpen számítható ki:

$$\alpha = \frac{1}{I} \sum_i \mathcal{T}_i,$$

ahol α a szöggyorsulás, $\mathcal{T}_i$ az i -edik hajtómű által generált forgatónyomaték, I pedig a test tehetetlenségi nyomatéka.

3.1.5. Szögsebesség

Egy kétdimenziós test szögsebessége a következőképpen adható meg:

$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t,$$

ahol a test végső szögsebessége ω , kezdeti szögsebessége ω_0 , szöggyorsulása pedig α .

3.2. Lövés

Egy lövöldözős játék esetében elengedhetetlen, hogy mind a játékos, mind pedig az őt támadó ellenséges karakterek rendelkezzenek a lövedékek valamilyen formában történő kibocsátásának képességével. Ennek implementálása attól függően, hogy a játékos vagy az ellenséges karakterek számára történik nagyban eltér.

3.2.1. Játékos lövésmechanikája

A játékos esetében nincs nehéz dolgunk. Itt teljesen elfogadható, hogy a lövedék arra megamerre a játékos nézett, így némi kihívással megfűszerezve a játékot.

3.2.2. Ellenségek lövésmechanikája

Az ellenségek esetében kissé változik a helyzet. A felmerülő probléma az, hogy ha az ellenségek egy mozgó játékos esetében a játékos konkrét pozíciójára céloz, akkor semmi esélye nincs eltalálni azt. A játék ennek köszönhetően semmilyen kihívást nem fog nyújtani a felhasználó számára.

A megoldást az úgynevezett *előtartás* nyújtja.

3.2.3. Előtartás

A probléma tehát adott: a játékos jelenlegi, világbeli pozíciója ($\mathbf{r}_{\text{játékos}}$), sebességének iránya és nagysága ($\mathbf{v}_{\text{játékos}}$), illetve a lövedék kiinduló, világbeli pozíciója ($\mathbf{r}_{\text{lövedék}}$) és sebességének nagysága ($\mathbf{v}_{\text{lövedék}}$) ismeretében meg kell találni azt a $t \geq 0$ időpontot, amikor a lövedék és a célpont ugyanabban a pontban lesznek.

Az megoldandó egyenlet tehát a következő:

$$\mathbf{r}_{\text{játékos}} + \mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t = \mathbf{r}_{\text{lövedék}} + \mathbf{v}_{\text{lövedék}} \cdot t$$

egy kis átrendezés:

$$\mathbf{r} = (\mathbf{v}_{\text{lövedék}} - \mathbf{v}_{\text{játékos}}) \cdot t, \text{ ahol } \mathbf{r} = \mathbf{r}_{\text{játékos}} - \mathbf{r}_{\text{lövedék}}$$

$$\mathbf{r} = (\mathbf{v}_{\text{lövedék}} - \mathbf{v}_{\text{játékos}}) \cdot t \Rightarrow \mathbf{v}_{\text{lövedék}} = \mathbf{v}_{\text{játékos}} + \frac{\mathbf{r}}{t}$$

mivel a lövedék sebességének csak a nagyságát ismerjük:

$$\|\mathbf{v}_{\text{lövedék}}\|_2 = s$$

helyettesítve:

$$\|\mathbf{v}_{\text{játékos}} + \frac{\mathbf{r}}{t}\|_2 = s$$

mindkét oldalt szorozva t -vel:

$$\|\mathbf{r} + \mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t\|_2 = s \cdot t$$

a gyökjel eltüntetéséhez négyzetre emelünk:

$$\|\mathbf{r} + \mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t\|_2^2 = (s \cdot t)^2 \Rightarrow (\mathbf{r} + \mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t) \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t) = s^2 t^2$$

felbontva:

$$\mathbf{r}^2 + 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_{\text{játékos}})t + (\mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot \mathbf{v}_{\text{játékos}})t^2 = s^2 t^2$$

nullára rendezve:

$$\|\mathbf{v}_{\text{játékos}}\|_2^2 t^2 - s^2 t^2 + 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_{\text{játékos}})t + \|\mathbf{r}\|_2^2 = 0 \Leftrightarrow (\|\mathbf{v}_{\text{játékos}}\|_2^2 - s^2)t^2 + 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_{\text{játékos}})t + \|\mathbf{r}\|_2^2 = 0$$

az egyenlet megoldásai:

- $a = \|\mathbf{v}_{\text{játékos}}\|_2^2 - s^2$
- $b = 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_{\text{játékos}})$
- $c = \|\mathbf{r}\|_2^2$

$$t_1, t_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ha $t > 0$, akkor a lövedék sebességének irányát a következőképpen kaphatjuk meg:

$$\mathbf{d} = (\mathbf{v}_{\text{játékos}} \cdot t + \mathbf{r}_{\text{játékos}}) - \mathbf{r}_{\text{lövedék}}$$

az irányvektor tehát: $\hat{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|_2}$

3.3. Játékosmodell módosítása

Játékunkban a felhasználónak lehetősége van űrhajójának modelljét módosítani blokkok lecsatolásával vagy hozzáadásával. Ehhez egerével meg kell ragadnia az űrben lebegő gazdátlan egységeket, majd hajójához húznia mindaddig míg nem kerül kontaktusba a blokkal.

3.3.1. Leendő lokális pozíció meghatározása

Amint az eger irányítása alatt álló blokk ütközik a játékos űrhajójával a játék meghatároz neki egy leendő, a modellhez lokális pozíciót a következő módon:

$${}^L\mathbf{r}_{\text{blokk}} = \lfloor {}^V\mathbf{r}_{\text{blokk}} - {}^V\mathbf{r}_{\text{játékos}} \rfloor,$$

ahol ${}^L\mathbf{r}$ az adott entitás lokális pozíciója, ${}^V\mathbf{r}$ pedig az annak világbeli pozíciója. A meghatározott pozíció ezután ellenőrzésre kerül, hogy megfelel-e minden megszorításnak.

3.3.2. Megszorítások alkalmazása

A szóban forgó modellmódosításokra természetesen megszorításokat alkalmaztunk, melyek a következők:

- A csatolásra kerülő blokk nem helyezhető fel úgy, hogy legalább az egyik oldalán ne érintkezzen egy már a modellben lévő blokkal.
- Olyan blokk nem távolítható el, melynek nincs legalább egy szabad oldala.

Az első megszorítás biztosításához a következő feltételnek kell teljesülnie:

$$\{\text{blokk} \in M \mid \|\mathbf{r}_{\text{hozzáadandó}} - \mathbf{r}_{\text{blokk}}\|_1 = 1\} \neq \emptyset \wedge \{\text{blokk} \in M \mid \mathbf{r}_{\text{hozzáadandó}} = \mathbf{r}_{\text{blokk}}\} = \emptyset,$$

ahol M a játékosmodell blokkjainak halmaza, $\mathbf{r}_{\text{hozzáadandó}}$ a hozzáadni kívánt blokk leendő lokális pozíciója, $\mathbf{r}_{\text{blokk}}$ pedig a modell egyik blokkjának a modellhez lokális pozíciója.

Blokkok eltávolítása esetén megvizsgálásra kerül az eltávolítandó elem négy oldala. Amennyiben legalább az egyik nincs fedésben a modell egy másik eleme által a blokk lecsatlakoztatható a játékosmodellről. A négy vizsgálandó irány esetén

$$\hat{\mathbf{d}}_{\uparrow} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \hat{\mathbf{d}}_{\rightarrow} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{\mathbf{d}}_{\downarrow} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \hat{\mathbf{d}}_{\leftarrow} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

a következő feltételnek kell teljesülnie, hogy a blokk eltávolítható legyen, ha $\mathbf{r}_{\text{eltávolítandó}}$ az eltávolítandó blokk lokális pozíciója:

$$\exists i \in \{\uparrow, \rightarrow, \downarrow, \leftarrow\} : \{\text{blokk} \in M \mid \mathbf{r}_{\text{eltávolítandó}} + \hat{\mathbf{d}}_i = \mathbf{r}_{\text{blokk}}\} = \emptyset$$

4. Ütközésetektálás

Az ütközésetektálás (collision detection) a játékok és fizikai szimulációk egyik alapvető rendszere, amely meghatározza, hogy két objektum érintkezik-e, metszi-e egymást, vagy közvetlenül közelednek-e oly módon, hogy interakció lépjen fel közöttük.

Feladata felismerni minden olyan helyzetet, ahol két modell, hitbox vagy fizikai test átfedésbe kerül, illetve ahol az átfedés a következő lépésben bekövetkezhet.

A rendszer tipikusan két szakaszra oszlik: széles fázisra (broad phase), amely gyorsan szűri a potenciálisan ütköző objektumokat, és szűk fázisra (narrow phase), amely részletesen vizsgálja a valódi geometriai metszéseket.

4.1. Széles fázis

A széles fázis célja, hogy gyorsan kiszűrje a biztosan nem ütköző objektumokat, és azonosítsa azokat a potenciálisan ütköző párokat, amelyeket a szűk fázisban részletesebben kell vizsgálni. Ezzel a megközelítéssel elkerülhető, hogy a szűk fázis, amely jóval összetettebb és erőforrásigényesebb algoritmusokat használ, feleslegesen dolgozzon olyan objektumokon, amelyekről már a széles fázis könnyű ellenőrzése megállapítja, hogy nem ütközhetnek egymással.

A mi megvalósításunkban az objektumok széles fázisú ütközésvizsgálatához az objektum köré írható legkisebb sugarú kör szolgál ütközőtesttül.

A végrehajtandó ellenőrzés tehát a következő:

$$\|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b\|_2 < R_a + R_b$$

vagy

$$(\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b) \cdot (\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b) < (R_a + R_b)^2 \quad (2)$$

ahol $\mathbf{r}_a$ és $\mathbf{r}_b$ a két objektum világbeli pozíciója, R_a és R_b pedig a két objektum köré írható legkisebb sugarú kör sugara.

Ha a kifejezés logikai értéke igaz, a két objektumot potenciálisan ütköző párnak tekintjük; ha hamis, akkor biztosan nem ütközhetnek.

4.2. Szűk fázis

A szűk fázis során pontosan meghatározásra kerül, hogy az adott objektum-pár ütközik-e, vagy nem. Ennek meghatározására két elterjedt megoldás létezik: a SAT (Separating Axis Theorem) és a GJK (Gilbert-Johnson-Keerthi) algoritmusok. A SAT algoritmus kezdőbarátabb és sok esetben optimálisabb megoldás is, így mi ezen algoritmus használata mellett döntöttünk. A későbbiekben ezen algoritmus működése lesz ismertetve.

Itt már az ütközőtest nem feltétlen egy kör, hanem egy olyan alakzat, amely pontosan körbehatárolja a kívánt területet. Ez az alakzat egyszerűbb platformer játékok esetében egy AABB

(2): az egyenlet megegyezik az őt megelőző formulával, azonban mivel nem tartalmaz vektorhossz-számítást, négyzetgyökmentes formában van, ami számítási szempontból hatékonyabb.

(Axis-Aligned Bounding Box), szabadabb mozgást megengedő játékok esetében pedig általában egy OBB (Oriented Bounding Box). A mi esetünkben a szűk fázisú ütközőtestek bármilyen OBP-k (Oriented Bounding Polygon) lehetnek, a lehető legnagyobb alkotói szabadság megengedése érdekében.

4.3. További optimalizáció

Az ütközésdetektálás széles és szűk fázisra való felosztásán felül további lehetőségek is rendelkezésünkre állnak, melyekkel tovább csökkenthetjük a rendszer terheltségét. Ezek közül csak egyet alkalmaztunk, így csak azt fogjuk megemlíteni.

Az egyenletes térbeli felosztású rács (Uniform Spatial Subdivision Grid) alkalmazásával a világot egyenlő méretű cellákra osztjuk. Ezekbe a cellákba aztán később regisztráljuk azon entitásokat, melyeket teljesen vagy részlegesen tartalmaznak. Csak azok az objektumok ütközhetnek, amelyek közös cellán osztoznak, így csak az egy cellában lévő objektumokat kell ellenőrizni egymással. Az előny magától értetődő: az egymástól távol lévő objektumok nem ütközhetnek, és a rács használatával még a széles fázis könnyű algoritmusának futtatását is megspóroltuk.

5. SAT

A SAT (Separating Axis Theorem) az ütközésérzékelés szűk fázisa során használt algoritmus, matematikai tétel, mely a következőt mondja ki:

Ha két alakzat között található olyan tengely, amelyre vetítve azok nem metszik egymást, akkor biztosan kimondható, hogy a két alakzat nincs átfedésben.

5.1. Tengelyek meghatározása

Első lépésként a tengelyek meghatározása a feladatunk. AABB ütközőtestek esetén ez könnyű, hiszen a jól ismert x és y tengelyen kívül nincs is másra szükségünk. Amennyiben azonban ütközőtesteink tetszőleges számú oldallal rendelkeznek, illetve oldalaik nem párhuzamosak, vagy merőlegesek az x és y tengelyre a dolgunk már kissé nehezebb.

Egy tetszőleges $n - 1$ darab csúccsal rendelkező sokszögből a következő képpen állíthatóak elő a szükséges tengelyek, ha a sokszög csúcsai

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

akkor az i -edik élvektor

$$\mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} x_{i+1} - x_i \\ y_{i+1} - y_i \end{bmatrix}$$

az i -edik élvektor normálvektora

$$\mathbf{n}_i = \mathbf{e}_i \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ vagy } \mathbf{n}_i = \mathbf{e}_i \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

a tengelyek tehát:

$$A_a = \{\mathbf{n}_i \mid i = 1, \dots, n - 1\},$$

ahol A_a a tetszőleges a sokszögből előállított tengelyek halmaza.

A vizsgálandó tengelyek tehát a fentebb látható módon előállíthatóak mindkét sokszög csúcsaiból. Az összes vizsgálandó tengely a és b objektumok esetén:

$$A = A_a \cup A_b,$$

ahol A az összes vizsgálandó tengely halmaza, A_a az egyik sokszögből előállított tengelyek halmaza, A_b pedig a másik sokszög tengelyeinek halmaza.

5.2. Ütközés megállapítása

Következő feladatunk a két sokszög összes csúcsát rávetíteni az előzőleg definiált tengelyekre. Minden tengely esetén nyomon kell követni az adott sokszög csúcsainak vetítési minimum és maximum értékét. Amint végeztünk egy tengelyre való vetítéssel és megkaptuk a végleges minimum és maximum értékeket a következő reláció teljesülése esetén a két alakzat nem fedí egymást:

$$a_{\max} \leq b_{\min} \vee b_{\max} \leq a_{\min}$$

A fentebb látható reláció teljesülése esetén tehát a tengelyek további vizsgálata fölösleges, hisz biztosan megállapítható, hogy a két alakzat nincs átfedésben.

A tengelyre vetítés a következőképpen történik:

$$\mathbf{P}_j \cdot \mathbf{n}_i,$$

ahol $\mathbf{P}_j$ az adott sokszög j -edik csúcsa, $\mathbf{n}_i$ pedig az i -edik tengely. Ezen skaláris szorzat eredménye az, amelyet aztán össze kell hasonlítani a jelenleg legkisebbnek és legnagyobb tartott eredménnyel és megfelelően frissíteni azokat.

5.3. Átfedés mértékének meghatározása

Az átfedés mértéke a következő képlettel adható meg:

$$\min(a_{\max}, b_{\max}) - \max(a_{\min}, b_{\min}),$$

Ez az érték később használható a két objektum szétválasztására, vagyis az átfedés megszüntetésére.

5.4. Ütközésnormál előállítása

Az ütközés normálja (collision normal), vagyis az a tengely, vagy irány, mely mentén a két objektum szétválasztandó a vizsgált tengelyek közül az, amelyiken a két objektum átfedése a legkisebb volt.

Egyszerű, vagyis olyan testek esetén melyek ütközésében csakis két ütközőtest vesz részt ennek meghatározása könnyű: azt a tengelyt keressük, amelyen az ütköző objektumok átfedése a legkisebb volt. Komplex testek esetén, mint például a konkáv alakzatok, melyek esetén két test ütközése több kisebb alütközéssel jár ezen normál megállapítása kissé bonyolultabbá válik. Ez esetben a leghatékonyabbnak bizonyuló megoldás a főnormál, vagyis azon normál előállítására mely az ütközésfeloldás során használatos az alütközések normálisának összegzése.

$$\mathbf{N} = \sum_i \mathbf{n}_i,$$

ahol $\mathbf{N}$ a főnormál, $\mathbf{n}_i$ pedig az i -edik alütközés normálisa.

Ezzel a megoldással a konkáv alakzatok esetén - melyek konvex dekompozícióra kényszerülnek - az ütközések és azok feloldása ugyanolyan simán, egyenletesen és akadózásmentesen történik, mint az egyszerű testeké.

6. Ütközésfeloldás

Az ütközésfeloldás során az átfedésben lévő alakzatokat szétválasztjuk pozíciójuk módosításával, lineáris és szögsebességük pedig az elérni kívánt fizikai valóságszerűség függvényében módosításra kerülnek.

6.1. Pozíciókorrigálás

Az ütközésben résztvevő objektumok szétválasztásával, vagyis pozíciójuk módosításával az ütközés megszüntetésre kerül. Ehhez szükségünk van az ütközés normáljára, mint irányra ami mentén az objektumokat mozgatjuk, illetve az átfedés mértékére, amivel az objektumok pozícióját módosítjuk.

Fontos, hogy az ütközés normálját normalizáljuk, ha még nem tettük:

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|_2}$$

Ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ objektumok és x az átfedés mértéke, akkor a módosított pozíciójuk a következőképpen adható meg:

$$\mathbf{r}'_a = \mathbf{r}_a - (x + \varepsilon) \cdot \frac{m_a}{m_a + m_b} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

és

$$\mathbf{r}'_b = \mathbf{r}_b + (x + \varepsilon) \cdot \frac{m_b}{m_a + m_b} \cdot \hat{\mathbf{n}},$$

ahol $\mathbf{r}$ az adott objektum világbeli pozíciója, m a tömegük, ε pedig egy kis érték, mint például 0,001, mely hozzáadásával a lebegőpontos számábrázolás pontatlansága nem okoz "akadozó", vagy "össze-vissza dobálózó" mozgást az objektumok esetében.

6.2. Sebességmódosítás

Az objektumok sebességének módosításával valósághűbbé tehetjük szimulációnkat, például azok egymásról való visszapattintásával.

Adott az $\mathbf{a}$ objektum sebessége $\mathbf{v}_a$, a $\mathbf{b}$ objektum sebessége $\mathbf{v}_b$ és az ütközés rugalmassági együtthatója $e \in [0, 1]$, amely meghatározza hogy az objektumok sebességének az ütközés normális irányával párhuzamos komponenséből mennyi marad meg (azaz, hogy az ütközés mennyire rugalmas).

Kiszámoljuk a két test relatív sebességét:

$$\mathbf{v}_r = \mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a$$

Ha a relatív sebesség és az ütközés normálisának skaláris szorzata ($\mathbf{v}_r \cdot \hat{\mathbf{n}}$) nagyobb mint 0, akkor az azt jelenti, hogy a két test egymástól már távolodik. Ez esetben semmit sem kell tennünk.

Ezután az impulzusváltozást a következő képlettel számolhatjuk ki:

$$j = \frac{-(1+e) \cdot (\mathbf{v}_r \cdot \hat{\mathbf{n}})}{\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b}}$$

Az impulzusvektor ebből:

$$\mathbf{I} = \hat{\mathbf{n}} \cdot j,$$

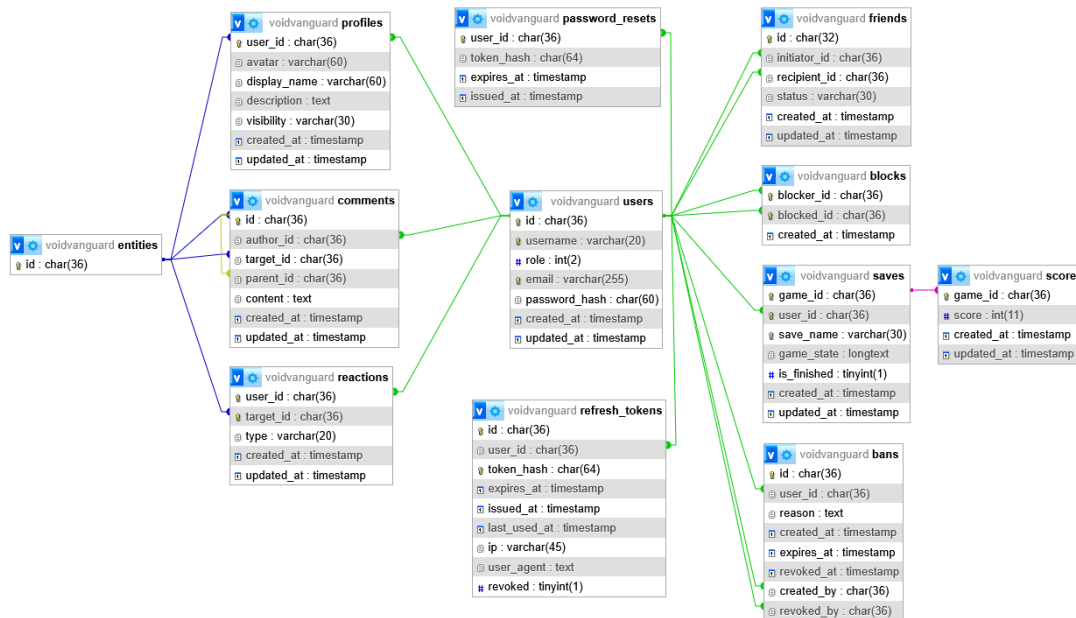
amivel a két objektum sebességét módosítanunk kell.

Az ütközésben részt vevő két objektum ütközés utáni sebességét a következőképpen kap-hajtuk meg:

$$\mathbf{v}'_a = \mathbf{v}_a - \mathbf{I} \cdot \frac{1}{m_a} \text{ és } \mathbf{v}'_b = \mathbf{v}_b + \mathbf{I} \cdot \frac{1}{m_b}$$

7. Adatbázis

Adatbázis struktúra áttekintése



Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(36)	PRIMARY KEY	Egyedi UUID azonosító
username	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Felhasználó neve
role	INT(2)	DEFAULT 0, NOT NULL	Felhasználó jogosultságát jelző érték
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email cím
password_hash	CHAR(60)	NOT NULL	Felhasználó jelszava hashelve
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

1. táblázat. Felhasználók táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
user_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	A birtokló felhasználó azonosítója
avatar	VARCHAR(60)	DEFAULT NULL	Profilkép elérési útvonala
display_name	VARCHAR(60)	NOT NULL	Megjelenítési név
description	TEXT	DEFAULT NULL	Profil leírása
visibility	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'public'	Profil láthatósági beállítása
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

2. táblázat. Profilok táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(32)	PRIMARY KEY	A barátság kapcsolat egyedi azonosítója
initiator_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Kezdeményező felhasználó azonosítója
recipient_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Kezdeményezett felhasználó azonosítója
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Kapcsolat állapota
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

3. táblázat. Barátkapcsolatok táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
blocker_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Letiltó felhasználó azonosítója
blocked_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Letiltott felhasználó azonosítója
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje

4. táblázat. Letiltások táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
game_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY	Játékmenet azonosítója
user_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Birtokló felhasználó azonosítója
save_name	VARCHAR(30)		Mentés neve
game_state	JSON		Játékállapot
is_finished	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Befejezettségi állapotot jelző mező
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

5. táblázat. Mentések táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
game_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Játékmenet azonosítója
score	INT	NOT NULL	Pontszám
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

6. táblázat. Pontszámok táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
user_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Felhasználó azonosítója
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL	Jelszóvisszaállító token hashe
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Token lejárat ideje
issued_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Token kiadásának ideje

7. táblázat. Jelszóvisszaigénylő tokenek táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(36)	PRIMARY KEY	Token (munkamenet) azonosítója
user_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Token birtokosának azonosítója
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	Token hashelt változata
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Token lejáratási időpontja
issued_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Token kiadásának időpontja
last_used_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Utolsó használat időpontja
ip	VARCHAR(45)		Tokent kérő kliens IP címe
user_agent	TEXT		Tokent kérő kliens felhasználói ügynöke
revoked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visszavonást jelző mező

8. táblázat. Refresh tokenek táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(36)	PRIMARY KEY	Kitiltás azonosítója
user_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Kitiltás tárgyak képező felhasználó azonosítója
reason	TEXT		Indok
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Kitiltás lejáratási időpontja
revoked_at	TIMESTAMP	NULL	Kitiltás visszavonási időpontja
created_by	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NULL	Létrehozó felhasználó azonosítója
revoked_by	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NULL	Kitiltást visszavonó felhasználó azonosítója

9. táblázat. Kitiltások táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(36)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Hozzászólás azonosítója
author_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Szerző azonosítója
target_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Célpont azonosítója
parent_id	CHAR(36)	FOREIGN KEY, DEFAULT NULL	Szülő azonosítója
content	TEXT	NOT NULL	Hozzászólás tartalma
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

10. táblázat. Hozzászólások táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
user_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY (user_id, target_id), NOT NULL	Reakciót birtokló felhasználó azonosítója
target_id	CHAR(36)	PRIMARY KEY (user_id, target_id), FOREIGN KEY	Célpont azonosítója
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Reakció típusa
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord beszúrásának ideje
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Rekord utolsó módosításának ideje

11. táblázat. Reakciók táblája

Mező	Típus	Korlátok	Leírás
id	CHAR(36)	PRIMARY KEY	Egyedi UUID azonosító

12. táblázat. Entitások táblája

Felhasználói dokumentáció

1. Bevezetés

Ez a dokumentáció az Űrhajós Böngészős Játék teljes körű felhasználói kézikönyveként szolgál. A játék egy böngészőben futó, akció-orientált űrhajós lövöldözős játék, amelynek elsődleges célja az ellenséges űrhajók megsemmisítése, minél magasabb pontszám elérése, valamint a saját űrhajó folyamatos fejlesztése és megerősítése.

A játék különlegessége, hogy a játékos hajója modulárisan felépíthető: az elpusztított ellenségek alkatrészeit beépítheti saját hajójába, ezáltal egyedi, egyre erősebb járművet hozhat létre. A végtelen pályán egyre nehezebb ellenségekkel kell felvenni a harcot, miközben a játékos a ranglistán igyekszik minél előkelőbb helyre kerülni.

A dokumentáció az alábbi főbb területeket tárgyalja részletesen:

- Belépési és regisztrációs folyamatok
- A fiókközpont teljes funkciórendszere
- A profilközpont és közösségi funkciók
- A főmenü navigációja
- A ranglista és barátrendszer
- A játékmenet részletes leírása
- Beállítások és mentési lehetőségek

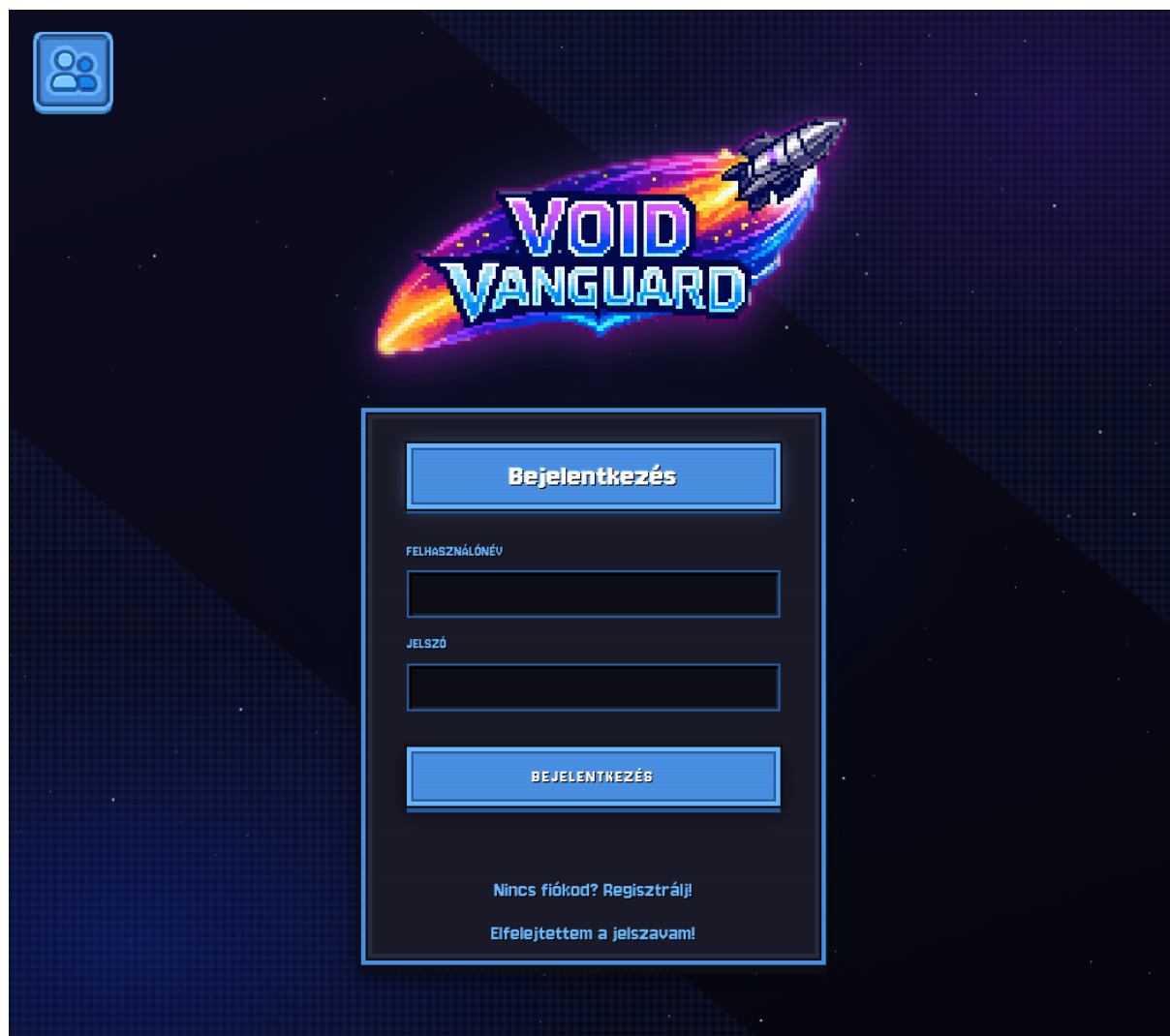
2. Az oldal betöltésekor – Belépési képernyő

Amikor a játékos először megnyitja a böngészős játék weboldalát, egy jól strukturált belépési képernyővel találkozik. Ez a képernyő az oldal kapujaként funkcionál: itt dönthet a játékos arról, hogy bejelentkezik meglévő fiókjával, regisztrál egy új fiókot, visszaállítja elfelejtett jelszavát, vagy vendégként – korlátozott jogosultságokkal – böngészni a profilközpontot.

2.1. Bejelentkezési panel

A bejelentkezési panel az oldal betöltésekor azonnal látható és elérhető. Két kötelező mezőt tartalmaz:

- **Felhasználónév mező:** A játékos által korábban megadott, egyedi felhasználónevet kell beírni. A mező nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
 - **Jelszó mező:** A regisztrációkor megadott jelszó bevitelére szolgál. A karakterek biztonsági okokból csillagokkal (*) vannak takarva.
-



A két mező kitöltése után a **Bejelentkezés** gombra kattintva a rendszer hitelesíti az adatokat. Sikeres hitelesítés esetén a játékos azonnal a főmenübe kerül. Sikertelen bejelentkezés esetén (pl. hibás felhasználónév vagy jelszó) a rendszer hibaüzenetet jelenít meg.

Több egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet esetén a rendszer ideiglenesen zárolhatja a fiókot biztonsági okokból. Ilyenkor ajánlott az *Elfelejtett jelszó* funkció igénybevétele.

2.2. Regisztrációs panel

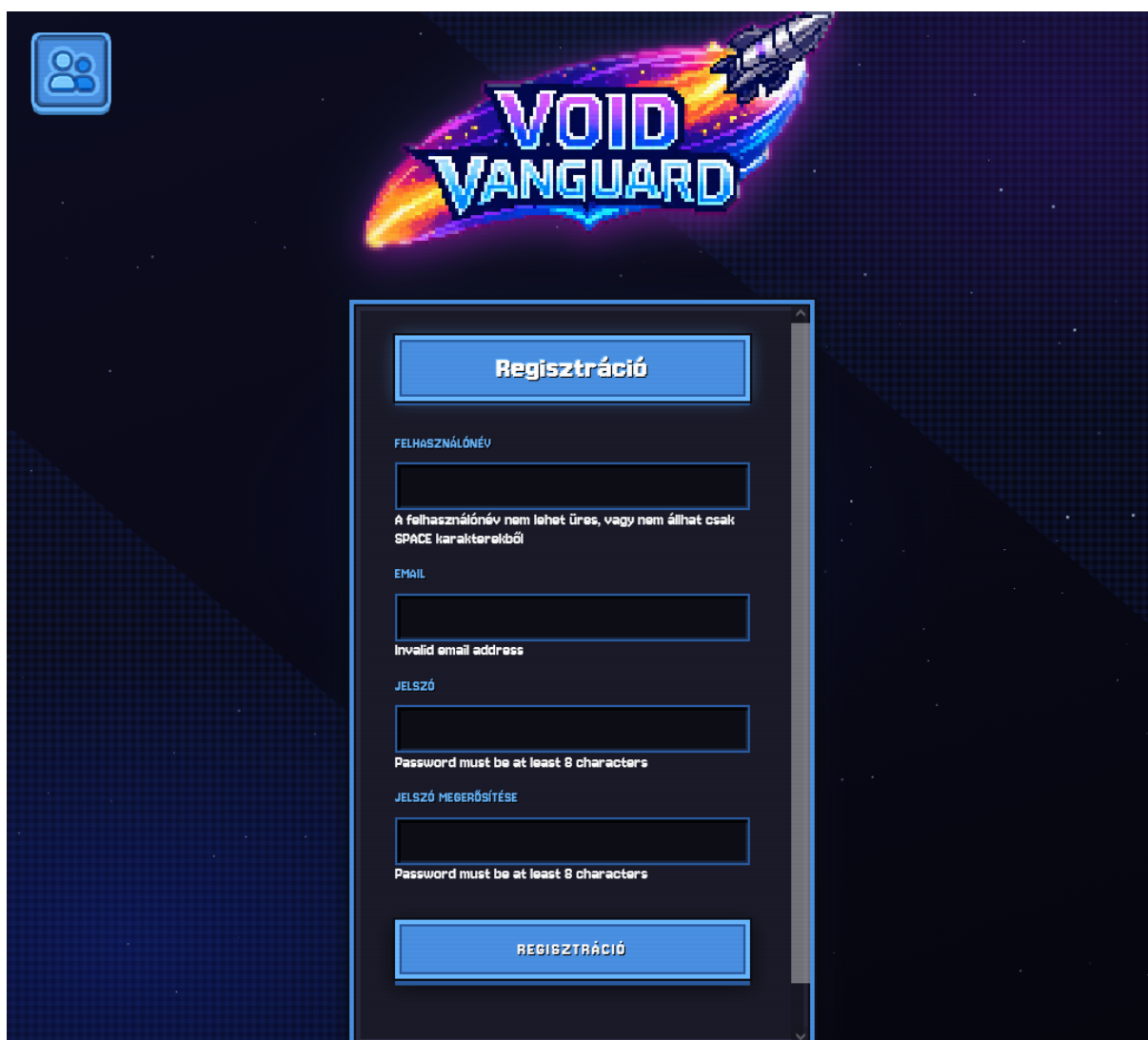
Az oldalon elhelyezett **Regisztráció** gombra kattintva a játékos a regisztrációs felületre jut, ahol új fiókot hozhat létre. A regisztrációs felület az alábbi mezőket tartalmazza:

- **Felhasználónév:** Az egyedi azonosító, amellyel a játékos megjelenik a játékban, a ranglistán és a profilközpontban. Fontos, hogy ez az azonosító már foglalt nem lehet; a rendszer valós időben ellenőrzi az elérhetőséget.
- **E-mail cím:** Érvényes e-mail cím megadása szükséges, amelyre a rendszer visszaigazoló

üzeneteket, valamint szükség esetén jelszó-visszaállító hivatkozásokat küld.

- **Jelszó:** A fiók védelméhez használt jelszó. Ajánlott legalább 8 karakter hosszú, kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket egyaránt tartalmazó erős jelszót választani.
- **Jelszó megerősítése:** A beírt jelszó ismételt megadása a gépelési hibák kizárása érdekében. A két mező tartalmának egyeznie kell a regisztráció véglegesítéséhez.

A **Regisztráció** gomb megnyomása után a rendszer ellenőrzi az összes megadott adatot. Sikeres regisztráció esetén a játékos automatikusan bejelentkezik és a főmenübe kerül, ahol megkezdheti a játékot.



Regisztráció

FELHASZNÁLÓNÉV

A felhasználónév nem lehet üres, vagy nem állhat csak SPACE karakterekből

EMAIL

Invalid email address

JELSZÓ

Password must be at least 8 characters

JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE

Password must be at least 8 characters

REGISZTRÁCIÓ

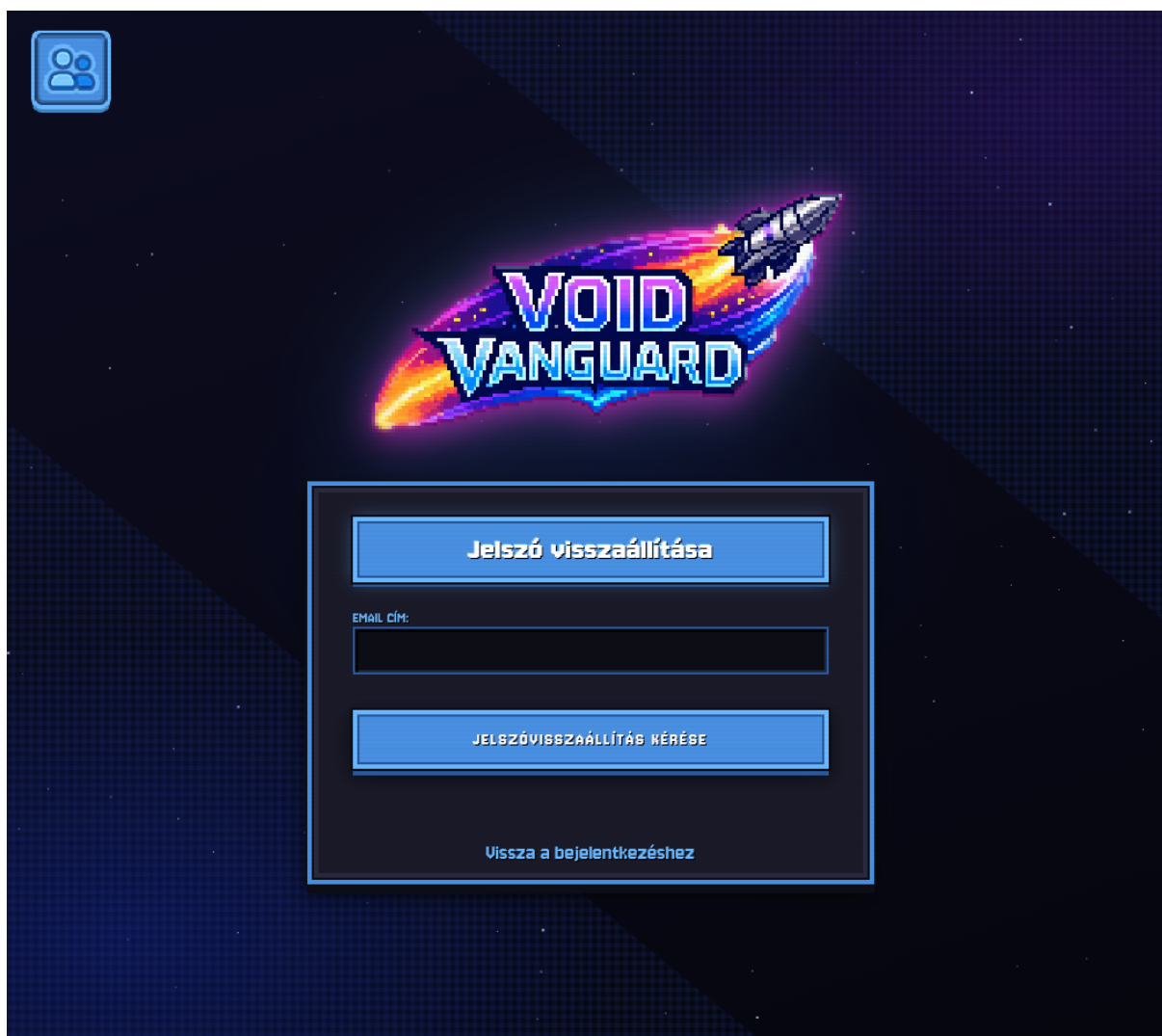
2.3. Elfelejtett jelszó funkció

Amennyiben a játékos nem emlékszik a jelszávára, az **Elfelejtett jelszó** linkre vagy gombra kattintva elérheti a jelszó-visszaállítási felületet. Ezen a felületen egyetlen mező található:

- **E-mail cím:** A regisztrációkor megadott e-mail cím bevitelére szolgál.

A mező kitöltése és az **Elküldés** gombra kattintás után a rendszer egy jelszó-visszaállító hivatkozást küld a megadott e-mail címre. A levélben szereplő linkre kattintva a játékos egy biztonságos oldalra kerül, ahol megadhatja új jelszavát. A link biztonsági okokból korlátozott ideig érvényes.

Ha nem érkezik meg a visszaállító e-mail néhány percen belül, érdemes a spam/levélszemét mappát is ellenőrizni, mivel egyes levelezők oda szűrhetik az automatikus üzeneteket.



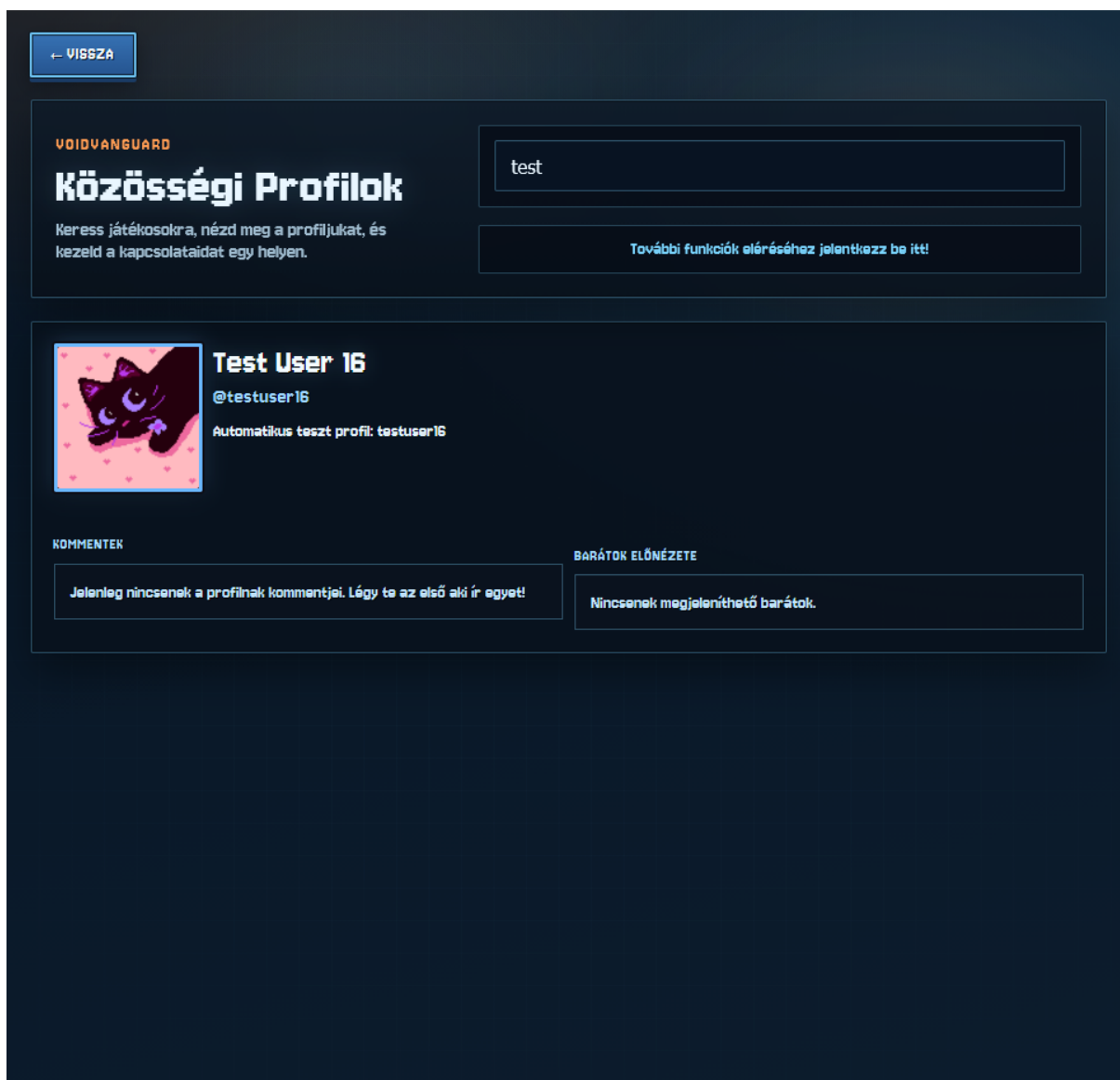
2.4. Vendég hozzáférés – Profilközpont megtekintése bejelentkezés nélkül

A bejelentkezési képernyőn – még a fiókba való belépés előtt – elérhető egy külön gomb, amellyel a játékos **vendégként beléphet a profilközpontba**. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy regisztráció vagy bejelentkezés nélkül is böngészni lehessen más játékosok profiljai között.

A vendég módban elérhető funkciók jelentősen korlátozottak a bejelentkezett játékosokhoz képest:

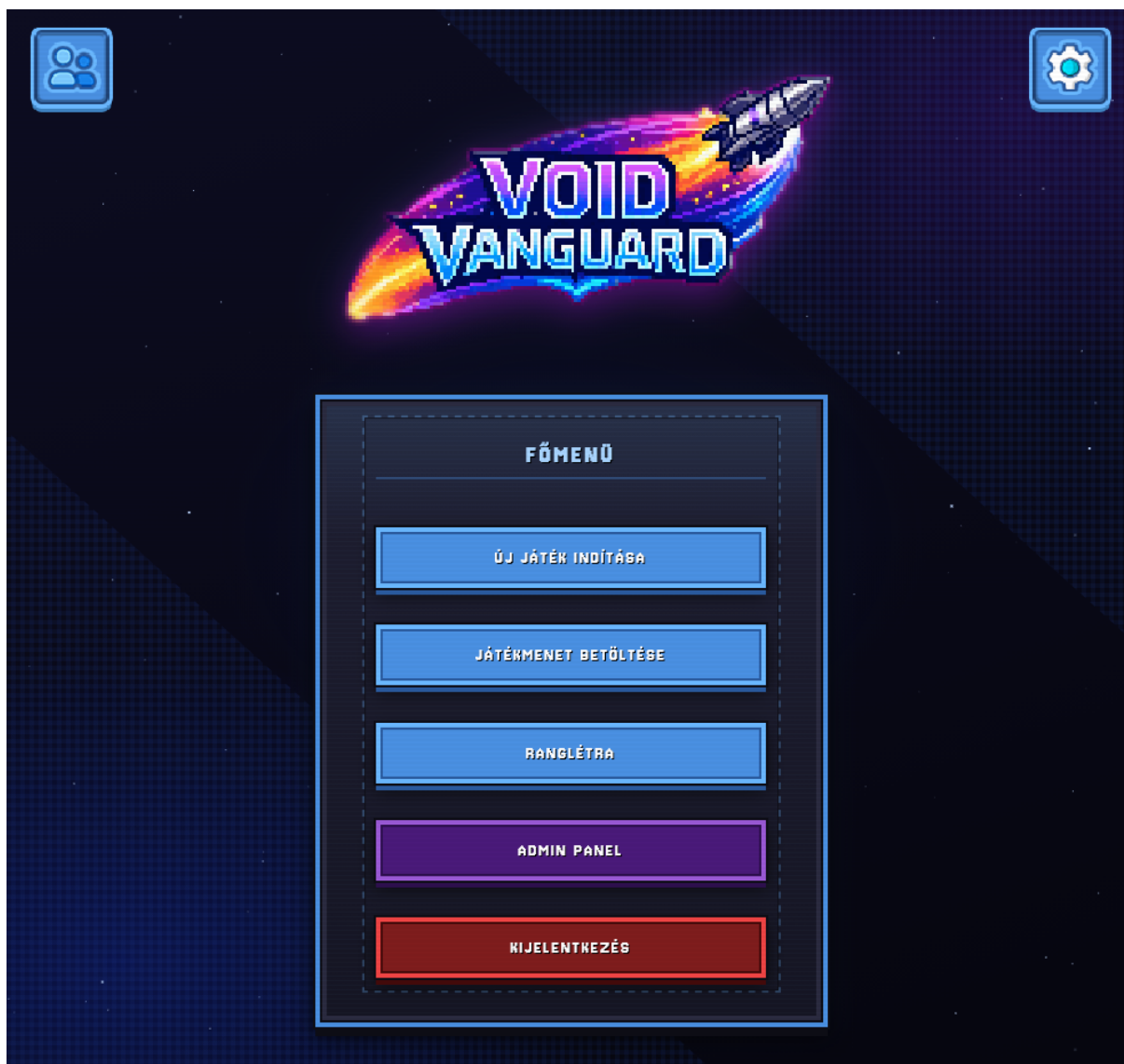
- **Elérhető:** más felhasználók keresése és profiljuk megtekintése (ha a profil láthatósága nyilvános).
- **Nem elérhető:** komment írása, barátküldés, barátfelkérés elfogadása, visszautasítása, tiltás, saját profil létrehozása vagy szerkesztése.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a közösség megismerését anélkül, hogy a játékosnak azonnal regisztrálnia kellene, ugyanakkor ösztönöz a teljes értékű fiók létrehozására a teljes funkcionalitás eléréséhez.



3. Főmenü – A négy fő gomb és a sarkok

Sikeres bejelentkezést követően a játékos a főmenübe érkezik. A főmenü az alkalmazás kiindulópontja: innen érhető el a játék összes főbb funkciója. A képernyőn összesen **hat gomb**



helyezkedik el: négy a fő területen, kettő pedig a sarokban.

3.1. Bal felső sarok – Fiókközpont

A képernyő bal felső sarkában elhelyezett gomb a **Fiókközpontba** vezet. A fiókközpont a játékos személyes adatait, közösségi kapcsolatait és munkameneteit kezeli. Részletes leírása a [4. fejezetben](#) található.

3.2. Főmenü négy fő gombja

A főmenü középső részén elhelyezkedő négy gomb az alábbi funkciókat látja el:

1. Új játék indítása
2. Játék betöltése

3. Ranglista

4. Kijelentkezés

3.3. Új játék indítása

Az **Új játék indítása** gombra kattintva a játékos egy friss játékmenetbe kezd. Az előző mentések nem kerülnek felülírásra automatikusan; a rendszer egy teljesen új játékállapotot inicializál. Az új játék indításakor a játékos egy alap konfigurációjú úrhajóval indul, és az első körök viszonylag egyszerű ellenségeket vonultatnak fel, hogy a játékos megismerkedhessen a kezelőfelülettel és a mechanikákkal.

Ha már van folyamatban lévő mentett játék, a rendszer esetleg figyelmezteti a játékost, mielőtt új játékot indítana, hogy ne vesszen el akaratlanul az előrehaladás.

3.4. Játék betöltése

A **Játék betöltése** gombra kattintva a játékos egy listát lát az elérhető mentéseiről. A mentések két kategóriába sorolhatók:

- **Helyi mentések:** A böngésző helyi tárhelyén tárolt mentések. Ezek az adott eszközön és böngészőben érhetők el.
- **Távoli mentések:** A szerveren tárolt mentések, amelyek bármely eszközről és böngészőből elérhetők, ahol a játékos be van jelentkezve.

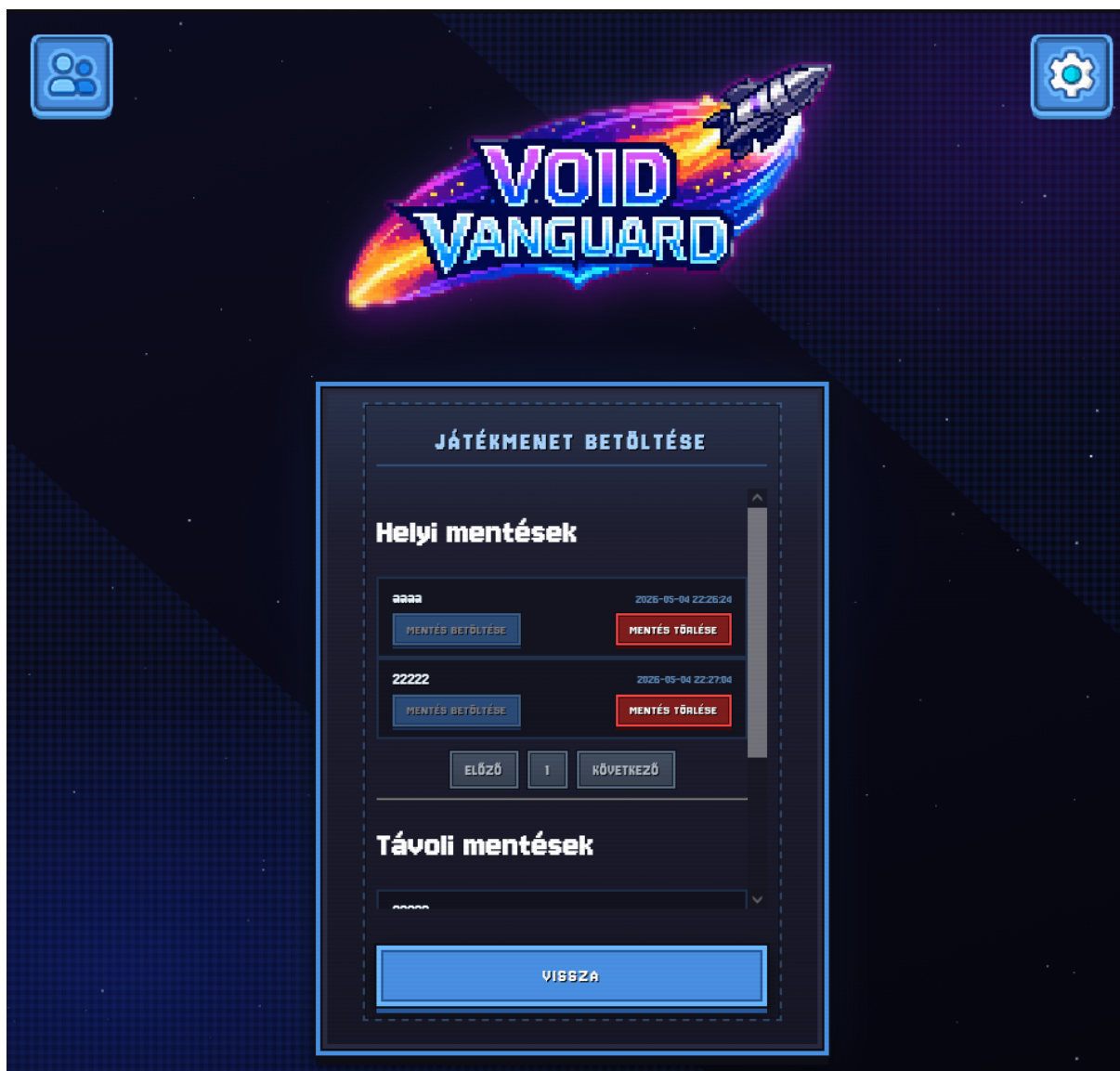
A betöltési felületen a mentések listája jelenik meg, amelynek minden eleme tartalmazza a mentés nevét (vagy dátumát), az elért pontszámot, az eltelt játékidőt és egyéb azonosítókat. A játékos kiválaszthatja a kívánt mentést, és betöltheti azt a folytatáshoz, illetve **törölheti** is az adott mentést, ha már nincs rá szüksége. A mentés törlése visszafordíthatatlan művelet; törlés előtt a rendszer megerősítést kér a játékostól.

3.5. Ranglista

A **Ranglista** gombra kattintva a játékos megtekintheti az elérhető ranglistákat. A ranglista felületen két nézet érhető el, amelyek között a játékos választhat:

- **Globális ranglista:** Az összes regisztrált felhasználó pontszámát mutatja csökkenő sorrendben. Minden bejegyzés tartalmazza a helyezési sorszámot, a felhasználónevet, az övzónát, valamint az elért pontszámot.
- **Barátok ranglistája:** Kizárólag a játékos barátainak eredményeit jeleníti meg, így könnyebben nyomon követhető, hogyan teljesít a játékos ismerősei körében.

A ranglista valós időben vagy periodikusan frissül, és a játékos halálát követően az elért pontszám automatikusan felkerül rá.



3.6. Kijelentkezés

A **Kijelentkezés** gombra kattintva a játékos kilép az aktív munkamenetéből. A rendszer lezárja a munkamenetet a szerveren is, majd a játékos visszakerül a bejelentkezési képernyőre.

4. Fiókközpont

A **Fiókközpont** a játékos személyes irányítópultja. Innen kezelheti fiókadatait, kapcsolatait, barátlistáját, tiltásait és munkameneteit. A főmenü bal felső sarkában elhelyezett gombbal érhető el.



← VISSZA

Ranglétra		
NYILVÁNOS		BARÁTOK
HELYEZÉS	JÁTEKOS	PONT
#1	testuser01	98,500 pt
#2	testuser02	87,300 pt
#3	testuser03	76,100 pt
#4	testuser04	71,400 pt
#5	testuser05	65,000 pt
#6	testuser06	58,200 pt
#7	testuser07	51,700 pt
#8	testuser08	47,300 pt
#9	testuser09	43,900 pt

4.1. Profilközpont

A Fiókközponton belül a játékos beléphet a **Profilközpontba**, ahol teljes körű jogosultságokkal rendelkezik a saját profiljával kapcsolatban. Ez szemben áll a vendég hozzáférés korlátaival.

Ha a játékosnak még nincs profilja, itt hozhatja létre azt. A profil létrehozásakor az alábbi adatokat adhatja meg:

- **Profilkép:** Feltölthet egy képet, amely azonosítóként jelenik meg a profiljánál, kommentjeinél és a ranglistán.
- **Profilnév:** A felhasználónévtől eltérő, tetszőleges megjelenítési név, amely a profilon látható.
- **Leírás (bio):** Rövid bemutatkozó szöveg, amelyet más játékosok is olvashatnak.

← VISSZA

Profil létrehozása (@teszt) felhasználó számára.

PROFILKÉP VÁLASZTÓ

VÁLASZD EGY ALAP PROFILKÉPET:

PROFILNÉV

Névi23

LEÍRÁS

Ide írd a profilod leírását

LÁTHATÓSÁG

Nyilvános

PROFIL LÉTREHOZÁSA

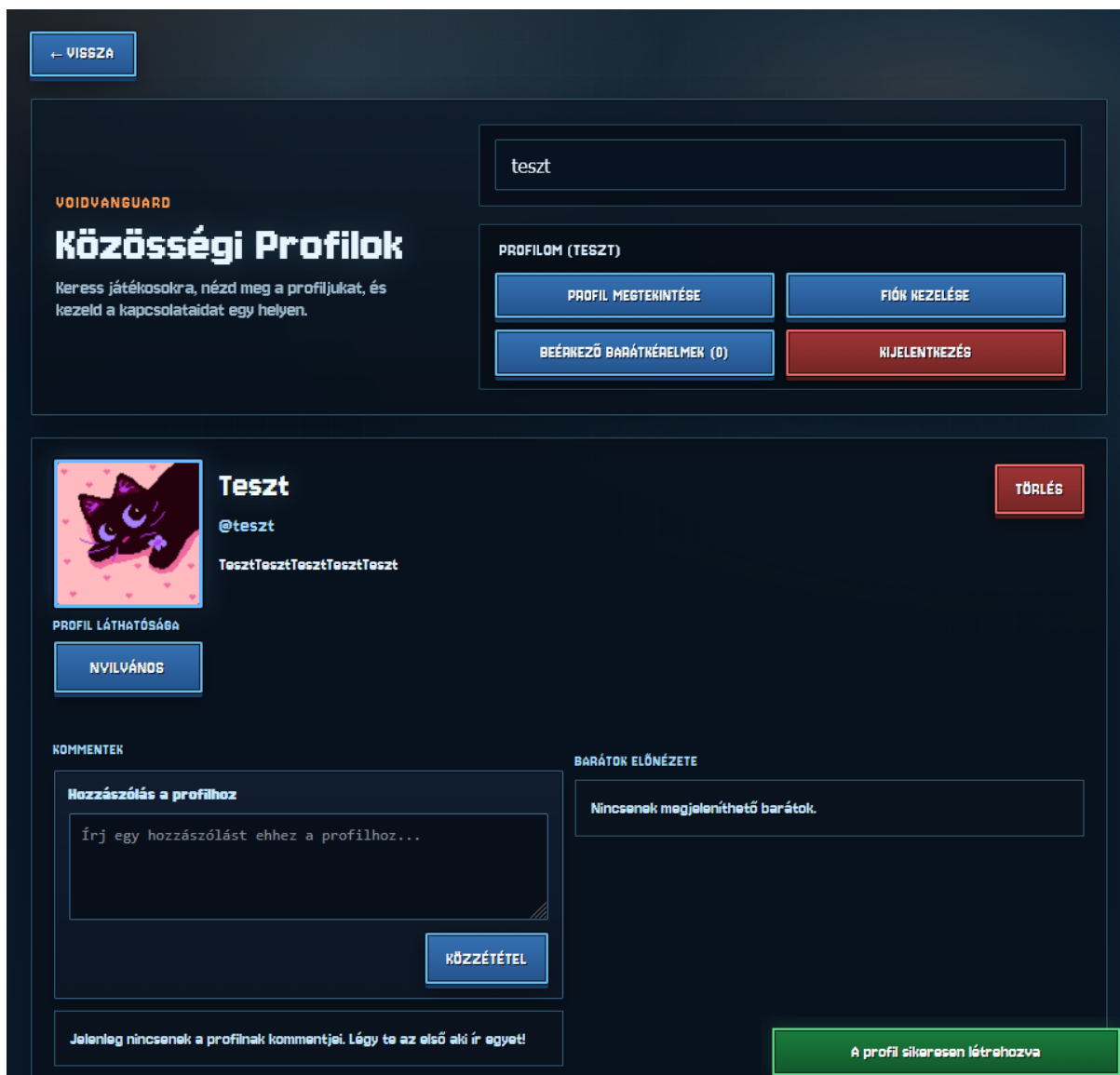
FOLYTATÁS PROFIL LÉTREHOZÁSA NÉLKÜL

- **Láthatósági szint:** Meghatározza, hogy ki tekintheti meg a profilt:
 - **Nyilvános:** Bárki megtekintheti, beleértve a nem bejelentkezett vendégeket is.
 - **Csak barátok:** Kizárólag a jóváhagyott barátok láthatják a profilt.
 - **Privát:** Csak maga a játékos láthatja a saját profilját; mások elől rejtve marad.

A profil adatai – a profilkép, profilnév, leírás és láthatósági szint – bármikor módosíthatók a Profilközponton belül. A változtatások mentése után azonnal érvénybe lépnek.

4.2. Más játékosok keresése a Profilközpontban

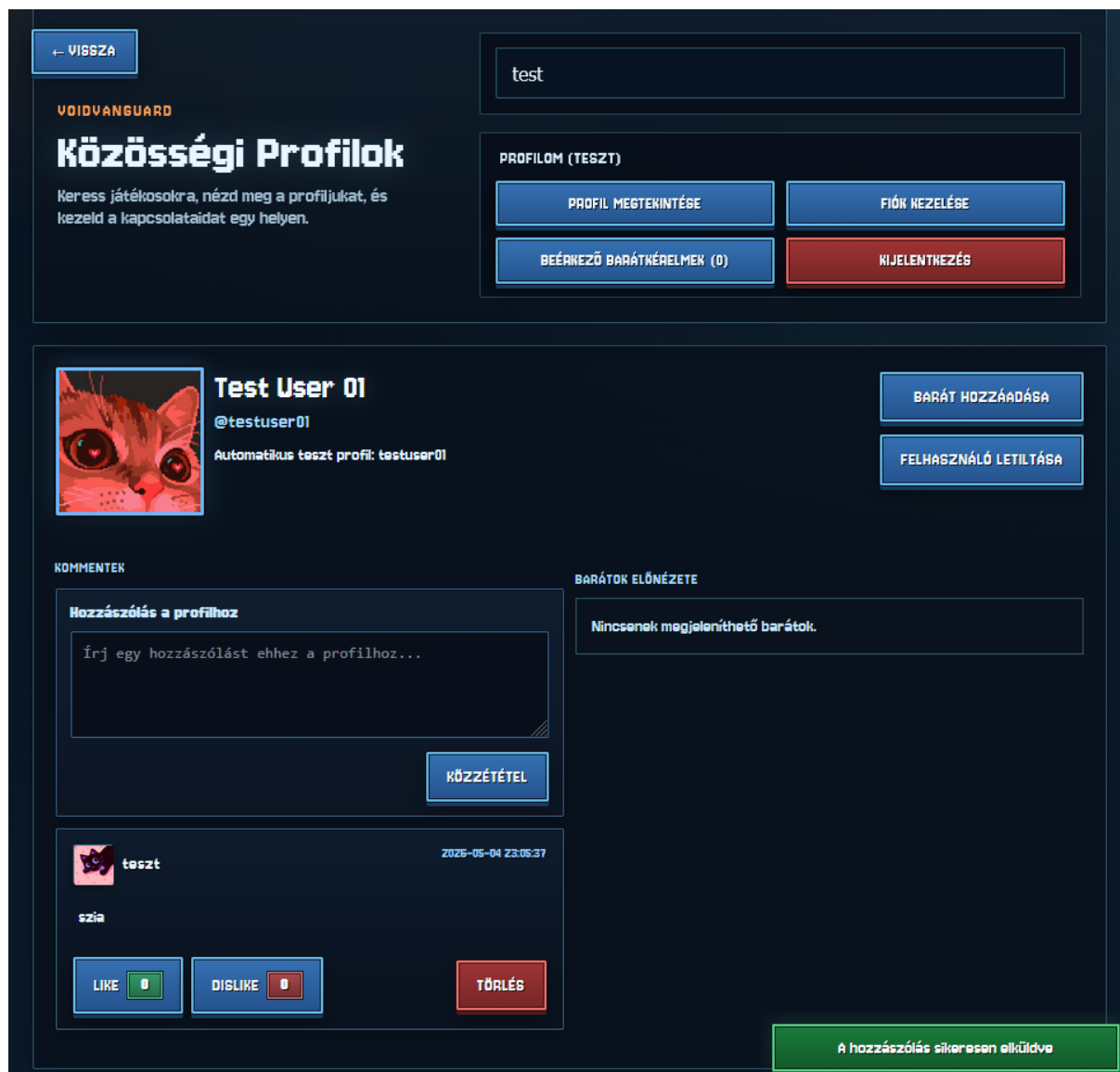
A Profilközponton belül a játékos rákereshet más felhasználókra névük alapján. A keresési eredmények listájából kiválasztva egy felhasználót, megtekintheti annak profilját (a láthatósági beállításoktól függően), és az alábbi műveleteket hajthatja végre:



- **Barátfelkérés küldése:** A kiválasztott felhasználónak barátfelkérést küldhet.
- **Komment írása:** Hozzászólást írhat a felhasználó profiljára.
- **Komment likeolása / dislikeolása:** A profilon megjelenő kommenteket (beleértve a sajátját is) tetszésnyilvánítással vagy nemtetszéssel értékelheti.
- **Tiltás:** A felhasználót letilthatja, amely megakadályozza, hogy az illető kapcsolatba lépjen vele.

4.3. Fiókadatok módosítása

A Fiókközponton belül – a Profilközponttól visszalépve – a játékos módosíthatja a fiókhoz tartozó alapadatokat:



- **Felhasználónév:** Az egyedi azonosító megváltoztatható, amennyiben az új név szabad.
- **E-mail cím:** A fiókhoz rendelt e-mail cím frissíthető.
- **Jelszó:** A jelszó megváltoztatásához általában a régi jelszó megadása is szükséges a biztonság érdekében.

4.4. Barát hozzáadása

A Fiókközpont **Barát hozzáadása** menüpontjában a játékos közvetlenül kereshet rá más felhasználókra és küldhet nekik barátfelkérést. Ez a felület hasonlóan működik a Profilközpont keresőjéhez, de a fókusz kizárólag a barátkapcsolatok kezelésén van.

← VISSZA

Fiókkezelő központ

PROFIL SZERKESZTÉSE

FIÓK SZERKESZTÉSE

AKTÍV MUNKAMENETEK

BARÁTOK

BARÁT HOZZÁADÁSA

BEJÖVŐ BARÁTKÉRELMEK

KIMENŐ BARÁTKÉRELMEK

LETILTOTT FELHASZNÁLÓK

Fiók szerkesztése

Az űrben hagyott mezők nem kerülnek módosításra!

FELHASZNÁLÓNÉV

teszt

EMAIL CÍM

teszt@gmail.com

JELSZÓ

••••••••

JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE

Jelszó megerősítése

FIÓKADATOK MÓDOSÍTÁSA

FIÓK TÖRLÉSE

4.5. Bejövő barátfelkérések

A **Bejövő barátfelkérések** menüpontban a játékos megtekintheti azokat a felkéréseket, amelyeket más játékosok küldtek neki. Minden egyes felkérésnél az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Elfogadás:** A felkérés elfogadásával a két felhasználó barátok lesznek, és egymás barátlistáján jelennek meg.
- **Felhasználó tiltása:** A felkérés elutasítása helyett (vagy mellett) a küldő felhasználó letiltható, így a jövőben nem tud újabb felkérést küldeni.

4.6. Kimenő barátfelkérések

A **Kimenő barátfelkérések** menüpontban a játékos azokat a felkéréseket látja, amelyeket ő maga küldött, de még nem fogadtak el. Az alábbi műveletek hajthatók végre:

- **Felkérés visszavonása:** A még el nem fogadott felkérés visszavonható.
- **Felhasználó tiltása:** A felkérés címzettje letiltható abban az esetben, ha a játékos úgy dönt.

4.7. Letiltott felhasználók

A **Letiltott felhasználók** menüpontban a játékos megtekintheti az összes olyan felhasználót, akit ő tiltott le. A tiltás feloldható bármikor: a listában a kívánt felhasználó mellett megjelenő **Tiltás feloldása** gombra kattintva a felhasználó kikerül a tiltottak listájáról, és ismét kapcsolatba léphet a játékosal.

Letiltott felhasználó nem tud barátfelkérést küldeni, kommentet írni, és előfordulhat, hogy a profil sem lesz látható számára a láthatósági beállításoktól függetlenül.

4.8. Aktív munkamenetek

Az **Aktív munkamenetek** fülön a játékos megtekintheti az összes jelenleg aktív bejelentkezési munkamenetét. Ez különösen hasznos biztonsági szempontból: ha a játékos észreveszi, hogy egy ismeretlen eszközről is aktív a fiókja, azonnal intézkedhet.

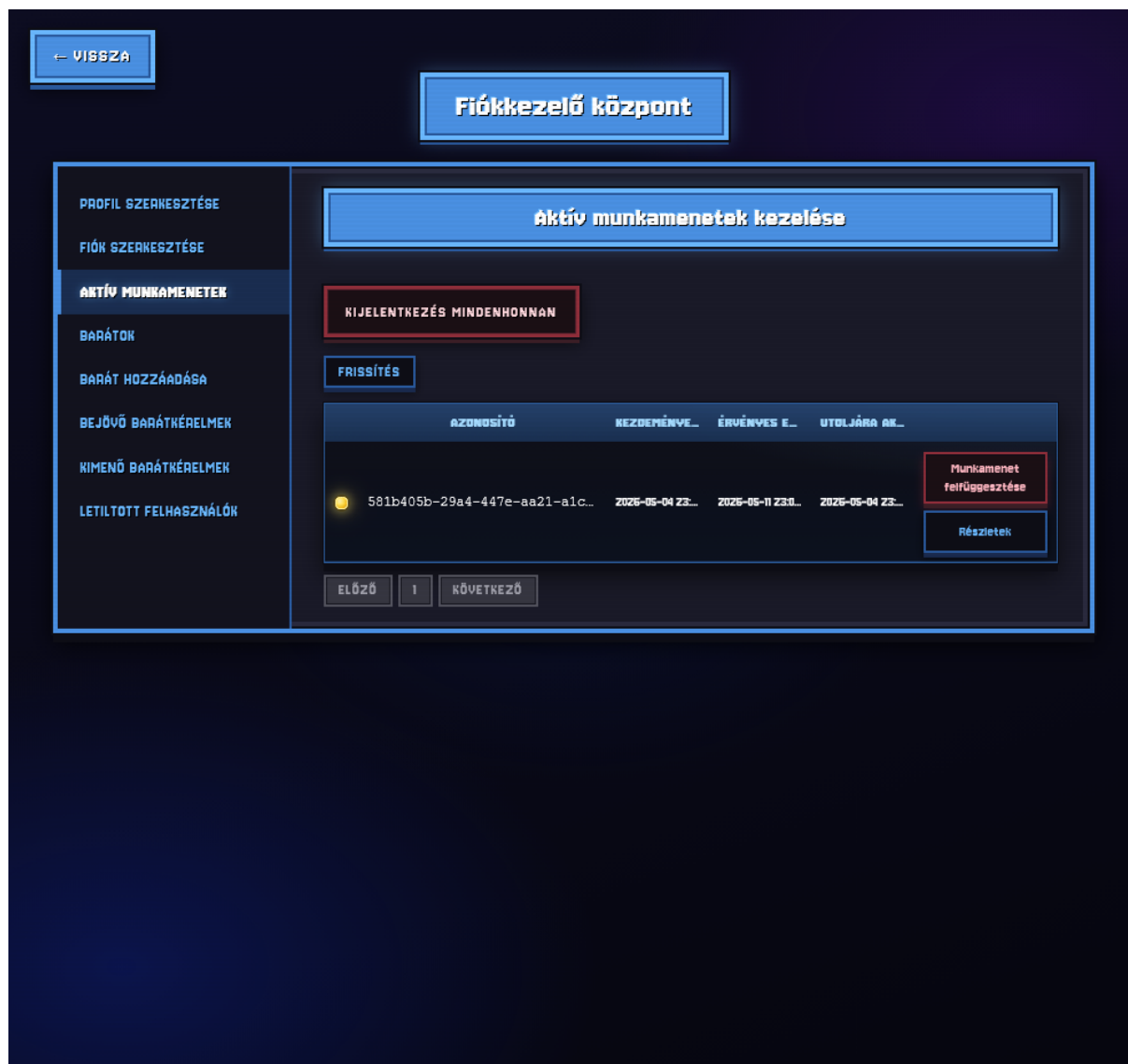
Minden munkamenet-bejegyzésnél az alábbi információk láthatók:

- **IP-cím:** A munkamenetet indító eszköz internet protokoll-címe.
- **Böngésző:** A használt böngésző neve és verziója.
- **Aktív munkamenet jelzése:** Egy **sárga kör** jelzi azt a munkamenetet, amelyből a játékos éppen a Fiókközpontot böngészi.

Minden munkamenet mellett megtalálható a **Felfüggesztés** gomb, amellyel az adott munkamenet azonnal lezárható – az érintett eszközön a felhasználó automatikusan kijelentkeztetésre kerül. Ha ismeretlen IP-címről vagy böngészőből aktív munkamenetet észlel, ajánlott azt azonnal felfüggeszteni, és megváltoztatni a jelszót.

5. Ranglista

A ranglista a játék egyik legfontosabb közösségi eleme, amely motiválja a játékosokat a folyamatos fejlődésre és versengésre. A főmenüből közvetlenül elérhető, és két fő nézetet kínál.



5.1. Globális ranglista

A globális ranglistán az összes regisztrált játékos megjelenik, aki legalább egyszer befejezte a játékot (azaz meghalt, és pontszáma felkerült a ranglistára). A lista tartalmazza:

- A játékos **helyezési sorsszámát**.
- A játékos **felhasználónevét**.
- A játékos által elért **övezőnát** (pl. bronz, ezüst, arany, stb.).
- Az elért **pontszámot**.

5.2. Barátok ranglistája

A barátok ranglistáján kizárólag a játékos barátainak eredményei jelennek meg. Ez a nézet személyesebb versenyt tesz lehetővé, mivel a játékos közvetlen ismerőseivel mérheti össze teljesítményét.

6. A játékmenet

6.1. A játék alapvető célja



Az Űrhajós Böngészős Játék lényege az ellenséges űrhajók megsemmisítése és minél magasabb pontszám elérése. A pontszám folyamatosan növekszik az ellenségek elpusztításával, és a ranglistán elfoglalt helyezést ez határozza meg.

A játékos halálával a játék véget ér. A mentett állás betölthetatlenné válik, és az elért pontszám automatikusan felkerül a ranglistára a játékos nevével.

6.2. A hajó felépítése – Magblokk

A hajó legkritikusabb eleme a **magblokk**. Ez jelenti a játékos „életét”: ha a magblokk megsemmisül, a játék azonnal véget ér, függetlenül attól, hogy a hajó többi része milyen állapotban van. Ezért a legfontosabb stratégiai döntés a magblokk minél alaposabb védelme:

- A magblokk köré érdemes a legerősebb pajzs- és páncélelemeket elhelyezni.
- Minél több réteg építmény veszi körül, annál nehezebb az ellenségeknek elérni.
- A magblokk közvetlenül soha ne legyen kitéve az ellenséges tűznek.

6.3. A hajó felépítése – Hajtóművek

A hajó mozgását a **hajtóművek** biztosítják. Ezek az elemek határozzák meg, hogy a játékos milyen gyorsan és milyen irányokban képes mozogni a pályán.

Ha a hajtóművek megsemmisülnek, a játékos mozgásképtelenné válik. Egy mozgásképtelen hajó rendkívül sebezhető, és szinte biztos pusztulást jelent. A hajtóműveket ezért a hajó **hátsóján** (farán) érdemes elhelyezni, így az ellenséges lövedékek – amelyek általában szemből érkeznek – először a pajzs- és fegyverelemeket találják el, és a hajtóművek az utolsó elemek között maradnak érintetlenek.

6.4. A hajó felépítése – Hajóelemek

A hajó köré – a magblokk köré – különféle **hajóelemeket** lehet elhelyezni. Ezek az elemek lehetnek:

- **Páncélelemek:** A hajó védekezőképességét növelik.
- **Fegyverelemek:** A tűzerőt és a támadási szöveget bővítik.
- **Hajtóelemek:** A mozgékonytságot fokozzák.

6.5. Fejlesztési rendszer – alkatrészek begyűjtése

Amikor a játékos elpusztít egy ellenséges űrhajót, az annak roncsaiból visszamaradó **alkatrészeket** begyűjtheti, és beépítheti saját hajójába. Ez a mechanika teszi a játékot egyedivé és stratégiaivá:

- Minden elpusztított ellenség különböző típusú és minőségű alkatrészeket hagyhat maga után.
-

- Az alkatrészeket a játékos saját belátása szerint helyezheti el a hajóján.
- Minél magasabb a pontszám, annál erősebb ellenségek jelennek meg – és annál értékesebb alkatrészeket hagynak hátra.

6.6. Az ellenségek erősödése

A játék nem statikus: az ellenségek **folyamatosan erősödnek** a pontszám növekedésével. Ez azt jelenti, hogy:

- Alacsony pontszámoknál gyenge, egyszerű ellenségek jelennek meg.
- Magasabb pontszámoknál az ellenségek gyorsabbak, ellenállóbbak és veszélyesebb fegyverzettel rendelkeznek.
- A játékos fejlődési ütemének lépést kell tartania az ellenségek erősödésével.

6.7. Játék közbeni mentés

A játékos lehetőséget kap arra, hogy a játék során bármikor **elementse a jelenlegi játékállást**. A mentett állapot a főmenüből a *Játék betöltése* funkcióval tölthető be később.

Ha a játékos meghal, az adott mentett állás véglegesen betölthetatlenné válik. A halál a végső állapot: a mentés nem tölthető be újra, és a játékost a főmenübe irányítja vissza a rendszer. Az elért pontszám viszont felkerül a ranglistára.

7. Beállítások a játékban

A játék közben a játékos hozzáférhet a **beállítások menühöz**, ahol személyre szabhatja a vizuális és hangzási élményt.

7.1. Vizuális beállítások

- **Nebula láthatósága:** A háttérben megjelenő csillagköd-effektek (nebulák) ki- és bekapcsolhatók. Kikapcsolásuk javíthatja a teljesítményt gyengébb eszközökön, illetve csökkentheti a vizuális zajt.
 - **Hitboxok láthatósága:** A játékban minden objektumnak van egy ütközési zónája (hitbox). Bekapcsolva ezek láthatóvá válnak, ami segíti a stratégiai döntéshozatalt és a pontos manőverezést.
 - **Chunkok és cellák láthatósága:** A játéktér belső felosztása (chunk és cella rendszer) vizuálisan megjeleníthető. Ez elsősorban haladó felhasználói eszköz, amely a pálya szerkezetét teszi láthatóvá.
-

7.2. Hangzási beállítások

- **UI hangok erőssége:** A felhasználói felület hangjainak (gombok, értesítések, menüzajok) hangerejét szabályozza egy csúszkával.
- **Játék hangok erőssége:** A játékmenethez kapcsolódó hangeffektusok (lövések, robbanások, motorzaj, stb.) hangerejét szabályozza.

8. Összefoglalás – Gyors referencia

Az alábbi táblázat összefoglalja a főbb funkciók elérési útjait:

Funkció	Elérési út
Bejelentkezés	Bejelentkezési képernyő
Regisztráció	Bejelentkezési képernyő → Regisztráció gomb
Jelszó visszaállítás	Bejelentkezési képernyő → Elfelejtett jelszó
Vendég böngészés	Bejelentkezési képernyő → Profilközpont gomb
Fiókközpont	Főmenü → Bal felső sarok
Profilközpont	Főmenü → Fiókközpont → Profilközpont
Profil szerkesztés	Fiókközpont → Profilközpont
Barátok kezelése	Fiókközpont → Barát hozzáadása / Bejövő / Kimenő felkérések
Letiltott felhasználók	Fiókközpont → Letiltott felhasználók
Aktív munkamenetek	Fiókközpont → Aktív munkamenetek
Új játék	Főmenü → Új játék indítása
Mentés betöltése	Főmenü → Játék betöltése
Ranglista	Főmenü → Ranglista
Kijelentkezés	Főmenü → Kijelentkezés
Játék közbeni mentés	Játék közben → Mentés menü
Beállítások	Játék közben → Beállítások menü

Csapatmunka részletei

Tövissi-Nagy Ábel

A backend fejlesztés során egy komplex közösségi rendszer került kialakításra, amely számos felhasználói funkciót integrál. Ennek részeként megvalósult a barátrendszer, a profilkezelés, valamint a kommentek és reakciók kezelése is. A rendszer tartalmaz felhasználó blokkolási lehetőséget és egy adminfelületet, amely hatékonyabbá teszi az üzemeltetést és moderációt. A biztonság érdekében kidolgozásra került a regisztrációs és bejelentkezési folyamat, token alapú hitelesítéssel. Emellett egy hangrendszer fejlesztése is megtörtént, amely növeli az alkalmazás interaktivitását. A frontend és backend közötti kommunikáció optimalizálására egy egyedi *fetch* segédfüggvény került kialakításra.

Csongrádi Richárd

A frontend fejlesztés során megvalósult egyedi design, többek között a Profilközpont, Bejelentkezési/Regisztrációs/Admin felületnél, és számos más oldalon. A játékmenet logikája valamint annak esztétikailag való megvalósulása, ebbe beleértve az űrhajó blokkjainak textúrája, a lövés és a thruster nyomvonal effektusa Canvas használatának segítségével.

A játékmenet élvezhetőségének megvalósítása, az erre szolgáló nehézségi fokozatokkal, valamint a különböző viselkedésű és felépítésű ellenséges űrhajók logikájának megírásával. Ez biztosítja, hogy a játék előrehaladtával a játékos egyre nehezebb kihívások elé kerüljön.

Sólyom Krisztián

A WebGL-renderelés implementálása biztosította a játék vizuális alapját, lehetővé téve a dinamikus elemek és környezetek részletes megjelenítését. A fizikai rendszerek, köztük az ütközésetektálás, ütközésfeloldás és rakétahajtóművek integrálása szintén a feladatok közé tartozott.

A lövésmechanika kialakítása szintén kulcsfontosságú feladat volt, mivel biztosította a megfelelő játékélményt. Ennek során a játékos és az ellenséges entitások lövésmechanikáját egyaránt implementálni kellett. Az erőalapú mozgásrendszer implementálása a karakterek fizikai mozgását és dinamikáját tette realiztikussá.

A játék reszponzivitásának megvalósítása érintőképernyős eszközök és különböző kijelzőméretek támogatásával szintén alapvető feladat volt.

A játékvilág dinamikus generálása (csillagköd háttér), amely a játék vizuális élményének fokozását szolgálja is a feladatok egyike volt.

A backend fejlesztésében egységes hibakezelés, mentési és pontszámítási végpontok, valamint adatbázis elemek készítése szerepelt. A frontend oldalon custom webkomponensek implementálása és azok tesztelése biztosította a felhasználói és backend logika közötti összekapcsolást.

Utolsó sorban pedig a fejlesztői dokumentáció elkészítése is a feladatokat sokszínűsítette.

Összefoglalás

A projekt megkezdése előtt megfogalmazott célunk – hogy új technológiákat és megközelítéseket sajátítsunk el – teljes mértékben megvalósult. A fejlesztés során nemcsak az előzetes elvárásainkat sikerült teljesíteni, hanem számos olyan területen is tapasztalatot szereztünk, amelyekre kezdetben nem is számítottunk. Ide tartozik többek között a token alapú hitelesítés alkalmazása is, amelynek megvalósítása során a modern webalkalmazások egyik alapvető biztonsági megközelítését sajátítottuk el.

A létrehozott rendszer összességében egy rendkívül komplex megoldás. Ez a komplexitás azonban nem elsősorban a funkciók számából fakad, hanem abból, hogy egy valós idejű, determinisztikus fizikára épülő szimulációt valósítottunk meg, illetve hogy már az alapoktól kezdve tudatosan törekedtünk az általánosíthatóságra. Ennek eredményeként mind a játéklógika, mind a backend architektúra olyan módon került kialakításra, hogy más, hasonló problémák megoldására is alkalmas alapot nyújthasson. További rendelkezésre álló idő esetén a rendszer funkcionalitásának bővítését, valamint a játékelmény további gazdagítását tartanánk elsődleges irányknak.

A fejlesztés során számos kihívással szembesültünk. Az egyik legmeghatározóbb ezek közül a játék alapját képező, determinisztikus fizikai szimuláció és az arra épülő vezérlési rendszer kialakítása volt, amely különösen a projekt kezdeti szakaszában bizonyult nehéznek, amikor még nem rendelkezünk számottevő tapasztalattal játékkészítés terén. Emellett jelentős kihívást jelentett a JavaScript webkomponensek életciklusának mélyebb megértése és tudatos kezelése, valamint egy olyan rugalmas rendszer megtervezése, amely biztosítja az egyes komponensek közötti kompatibilitást és bővíthetőséget.

Nehéz egyetlen területet kiemelni, ahol a legtöbbet tanultunk, azonban összességében a front-end fejlesztés bizonyult a legtanulságosabbnak. Mind a játékkészítés, mind a felhasználói felület kialakítása során számos új technológiát és szemléletmódot sajátítottunk el. Amennyiben a jövőben leginkább hasznosítható tudást tekintjük mérvadónak, akkor a webkomponensek alkalmazását emelnénk ki, mivel ez a megközelítés széles körben felhasználható modern webalkalmazások fejlesztése során. Emellett a token alapú autentikáció gyakorlati megvalósítása is olyan tapasztalatot adott, amely a későbbi backend fejlesztések során közvetlenül hasznosítható.

A projekt nemcsak egy működő játék és a hozzá kapcsolódó teljes rendszer létrehozását eredményezte, hanem egy olyan átfogó fejlesztési tapasztalatot is, amely a jövőbeni munkáink során is stabil alapot biztosít.

Irodalomjegyzék

Projekt-specifikus források

Azon források, melyek kifejezetten a projekt által nyújtott problémák megoldásának céljából lettek felkeresve.

2025. 09. 15.

- <https://chriscourses.com/blog/standardize-your-javascript-games-frame-rate-for-different-monitors>

2025. 09. 19.

- <https://www.youtube.com/watch?v=y2UsQB3WSvo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=1La6XkVLj0w>
- <https://www.youtube.com/watch?v=sWBt5WrQTfE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=hUxw5Ni0l78>
- <https://www.youtube.com/watch?v=C6BztStktJY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=e5qwESME00E>

2025. 09. 21.

- <https://www.youtube.com/watch?v=yGhfUcPjXuE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=KSbY518HNWQ>

2025. 09. 26.

- <https://www.youtube.com/watch?v=IsyHfmq18ec>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Ude1zZbf20s>

2025. 09. 27.

- <https://www.youtube.com/watch?v=0nZn5YPNf5k>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ocGDNM0AL3c>
- https://www.youtube.com/watch?v=R2Y6vb3z_Hw

2025. 10. 03.

- https://www.youtube.com/watch?v=w3im_9qbM18
- <https://www.youtube.com/watch?v=FCkMPkgWClo>

2025. 10. 12.

- <https://science.howstuffworks.com/rocket.htm>
- https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Physics_%28Boundless%29/7%3A_Linear_Momentum_and_Collisions/7.4%3A_Rocket_Propulsion

2025. 11. 12.

-
- <https://stephendoddtech.com/blog/game-design/spiral-of-death-game-loop-javascript>

2025. 11. 12.

- https://gafferongames.com/post/fix_your_timestep/

2025. 11. 12.

- <https://peerdh.com/blogs/programming-insights/optimizing-game-loop-with-fixed-time-steps>

2025. 11. 14.

- <https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Regexe.html#zz-2>.

2025. 11. 15.

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/requestAnimationFrame>

2025. 11. 18.

- <https://www.youtube.com/watch?v=OnZn5YPNf5k>

2025. 12. 09.

- [https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Physics_\(Boundless\)/7%3A_Linear_Momentum_and_Collisions/7.4%3A_Rocket_Propulsion](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Physics_(Boundless)/7%3A_Linear_Momentum_and_Collisions/7.4%3A_Rocket_Propulsion)

2025. 12. 12.

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/getRootNode>

2025. 12. 18.

- <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-phy-centre-of-mass/v/center-of-mass>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-phy-centre-of-mass/v/center-of-mass-equation>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-phy-centre-of-mass/a/what-is-center-of-mass>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-phy-centre-of-mass/a/center-of-mass-ap1>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-introduction-to-angular-motion-ap/v/angular-motion-variables>
-

-
- <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-introduction-to-angular-motion-ap/v/relating-angular-and-regular-motion-variables>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-introduction-to-angular-motion-ap/a/angular-quantities-ap1>

2025. 12. 20.

- <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-angular-kinematics/v/rotational-kinematic-formulas>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-angular-kinematics/a/angular-kinematics-ap-physics-1>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/v/introduction-to-torque>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/v/moments>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/v/moments-part-2>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/v/finding-torque-for-angled-forces>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/a/torque>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-torque-and-equilibrium-ap/a/torque-and-equilibrium>
 - <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-cross-product/v/cross-product-1>
-

2025. 12. 21.

- <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-cross-product/v/cross-product-2>
- <https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-system-of-particles-and-rotational-motion/in-in-cross-product/v/cross-product-and-torque>

2025. 12. 29.

- <https://www.youtube.com/watch?v=5gDC1GU3Ivg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=egmZJU-1zPU>

2025. 12. 30.

- <https://www.toptal.com/developers/game/video-game-physics-part-ii-collision-detection-for-solid-objects>
- <https://www.youtube.com/watch?v=VbvdoLQQUPs>

2025. 12. 31.

- <https://www.youtube.com/watch?v=RSXM9bgqxJM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=VbvdoLQQUPs>

2026. 01. 01.

- https://www.chrishecker.com/Rigid_Body_Dynamics
- <https://kitemetric.com/blogs/point-in-convex-polygon-a-deep-dive>

2026. 01. 15.

- <https://www.youtube.com/watch?v=Zgf1DYrmSnk>
- <https://dyn4j.org/2010/01/sat/>
- <https://dyn4j.org/2011/11/contact-points-using-clipping/>

2026. 01. 17.

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLCanvasElement/toDataURL>
- https://www.w3schools.com/graphics/canvas_clock_numbers.asp

2026. 01. 22.

- https://www.youtube.com/watch?v=DxUY42r_6Cg
- <https://rene.ruhr/gfx/gpuhash/>

2026. 01. 23.

- <https://www.youtube.com/watch?v=ly6icfhap2o>
 - <https://sidorares.github.io/node-mysql2/docs>
-

-
- <https://www.youtube.com/watch?v=oExWh86IgHA>

2026. 01. 24.

- <https://adrianb.io/2014/08/09/perlinnoise.html>
- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/procedural-patterns-noise-part-1/introduction.html>
- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/procedural-patterns-noise-part-1/creating-simple-1D-noise.html>
- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/procedural-patterns-noise-part-1/creating-simple-2D-noise.html>
- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/procedural-patterns-noise-part-1/simple-pattern-examples.html>

2026. 01. 25.

- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/perlin-noise-part-2/perlin-noise.html>
- <https://www.scratchapixel.com/lessons/procedural-generation-virtual-worlds/perlin-noise-part-2/perlin-noise-terrain-mesh.html>
- <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/shuffle-a-given-array-using-fisher-yates-shuffle-algorithm/>
- <https://emanueleferonato.com/2026/01/08/understanding-how-to-use-mulberry32-to-achieve-deterministic-randomness-in-javascript/>

2026. 02. 01.

- <https://www.youtube.com/watch?v=9J3UQYcro-U>

2026. 02. 02.

- <https://www.youtube.com/watch?v=4ugw5yRwhR0>
- https://www.youtube.com/watch?v=MgzVe_MJ7S8
- <https://www.youtube.com/watch?v=7Q17ubqLfaM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=mbsmsi7l3r4>

2026. 02. 08.

- <https://www.youtube.com/watch?v=x5gLL8-M9Fo>
- https://www.youtube.com/watch?v=EIYCJKR0I_g
- <https://stackoverflow.com/questions/38552003/how-to-decode-jwt-token-without-using-a-library>

2026. 02. 12.

- <https://medium.com/@yunusemresalcan/unit-test-javascript-93ed9deb250c>

2026. 03. 16.

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components/Using_custom_elements
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components/Using_shadow_DOM
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components/Using_templates_and_slots
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CustomElementRegistry>

2026. 03. 19.

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Basic_concepts_behind_Web_Audio_API
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Using_Web_Audio_API
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Best_practices
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Advanced_techniques#dial-up_ăă_loading_a_sound_sample

2026. 05. 03.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Shoelace_formula
- <https://mathworld.wolfram.com/ShoelaceFormula.html>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Second_moment_of_area

2026. 05. 04.

- <https://chatgpt.com/>

Háttéirodalom

Szakmailag befolyásoló források, melyek közvetetten alakították a projekt során alkalmazott gondolkodásmódot és megközelítéseket.

- <https://www.khanacademy.org/math/prec calculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:model-situations-with-matrices/v/using-matrices-to-represent-data-payoffs>

-
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:matrices-as-transformations/v/matrices-as-transformations-of-the-plane>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:matrices-as-transformations/a/matrices-as-transformations>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:using-matrices-to-transform-the-plane/v/using-matrices-to-transform-the-plane-composing-matrices>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:multiplying-matrices-by-matrices/a/multiplying-matrices>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:properties-of-matrix-multiplication/a/intro-to-identity-matrices>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:representing-systems-with-matrices/v/representing-systems-of-equations-with-matrices>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:intro-to-matrix-inverses/v/invertible-matrices-and-determinants>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:intro-to-matrix-inverses/v/inverse-matrices-and-matrix-equations>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:practice-finding-inverses-of-2x2-matrices/v/inverse-of-a-2x2-matrix>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:solving-equations-with-inverse-matrices/v/solving-matrix-equation>
 - <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:solving-equations-with-inverse-matrices/a/matrices-faq>
-

- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vectors-intro/v/introduction-to-vectors-and-scalars>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vector-components/v/introduction-to-vector-components>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vec-mag/v/vector-magnitude-from-initial-and-terminal-points>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vector-add-sub/v/adding-and-subtracting-vectors>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vector-add-sub/v/visually-adding-and-subtracting-vectors>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:component-form/v/vector-component-in-direction>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vec-add-mag-dir/e/adding-vectors-in-magnitude-and-direction-form-2>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vec-models/v/vector-word-problem-resultant-force>
- <https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:vectors/x9e81a4f98389efdf:vec-models/e/vector-word-problems>

Mindezek mellett pedig a <https://www.physicsclassroom.com/> weboldal "1-D Kinematics", "Newton's Laws", "Vectors - Motion and Forces in Two Dimensions", "Momentum and Its Conservation" és "Work and Energy" fejezeteinek tanulmányozása nélkül ezen játék ötlete fel sem merült volna.

Az ebben a szakaszban felsorolt hivatkozások utolsó megtekintési dátuma minden esetben 2026. 05. 04.